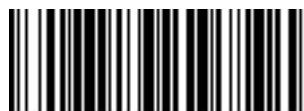




申请代码	A07
接收部门	
收件日期	
接收编号	12494456011



12494456011

国家自然科学基金 申 请 书

(2024 版)

资助类别:	重大项目		
亚类说明:	课题申请		
附注说明:	极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究		
项目名称:	极大抛物面结构组装过程的运动规划与控制		
申 请 人:	文浩	BRID:	09783.00.98338
办公电话:	15205191304		
依托单位:	南京航空航天大学		
通讯地址:	南京市秦淮区御道街29号		
邮政编码:	210016	单位电话:	025-84892758
电子邮箱:	wenhao@nuaa.edu.cn		

国家自然科学基金委员会



基本信息

申请人信息	姓名	文浩	性别	男	出生年月	1979年08月	民族	汉族
	学位	博士	职称	教授				
	是否在站博士后	否		电子邮箱	wenhao@nuaa.edu.cn			
	办公电话	15205191304		国别或地区	中国			
	申请人类别		依托单位全职					
	工作单位		南京航空航天大学/航空学院					
	主要研究领域		大型空间结构在轨组装动力学与控制					
依托单位信息	名称	南京航空航天大学						
	联系人	韩薇	电子邮箱	hanwei@nuaa.edu.cn				
	电话	025-84892758	网站地址	http://kyy.nuaa.edu.cn/				
合作研究单位信息	单位名称							
项目基本信息	项目名称	极大抛物面结构组装过程的运动规划与控制						
	英文名称	Motion Planning and Control for Assembly Process of an Ultra-Large Paraboloid Structure						
	资助类别	重大项目				亚类说明	课题申请	
	附注说明	极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究						
	申请代码	A07. 动力学与控制				A0702. 非线性振动及其控制		
	研究期限	2025年01月01日 -- 2029年12月31日				研究方向：动力学控制		
	申请直接费用	350.0000万元						
	研究属性	目标导向类基础研究						
中文关键词		运动控制；极大抛物面结构；在轨组装；运动规划；地面实验						
英文关键词		motion control; ultra-large paraboloid structure; on-orbit assembly; motion planning; ground-based experiment						



中文摘要	本课题聚焦于双臂空间机器人在轨组装极大抛物面结构的运动规划和控制问题，主要研究内容包括：计入太空力学环境影响，研究刚柔耦合动力学降阶建模方法，为高效运动规划、控制和分析提供基础模型；针对双臂空间机器人在柔性结构上移动、抓取、展开和运输网状模块过程，开展多模式运动分析及全过程任务规划，基于多模式运动特征建立双臂机器人运动规划理论和协同控制方法；设计高效碰撞检测算法和避碰策略，建立空间机器人在振动环境中双臂协同预组装网状模块的高精度控制理论，实现网状模块的预组装位姿转换和振动抑制；研究空间机器人双臂协同组装网状模块的柔顺控制方法，实现含多个装配机构的模块柔顺装配；研制地面缩比实验系统，开展机器人在地面柔性结构上运输和组装单个网状模块的控制实验，对理论结果进行考核验证。本课题研究有望为我国极大抛物面结构在轨组装提供理论基础与技术支持。
英文摘要	The project focuses on motion planning and control of on-orbit assembly of an ultra-large paraboloid structure by a dual-arm space robot. The major research contents include: investigating model reduction methods of rigid-flexible coupling dynamics accounting for the impact of the space mechanical environment, to provide foundational models for efficient motion planning, control and analysis; for processes where the dual-arm space robot moves, grasps, deploys and transports mesh modules on a flexible structure, conducting multi-mode motion analysis and whole-process task planning, and establishing motion planning theories and cooperative control methods of the dual-arm robot based on the characteristics of multi-mode motions; designing efficient collision detection algorithms and collision avoidance strategies, and developing high-precision control theories for the pre-assembly of the mesh modules by the dual-arm robot in a vibration environment, with the objectives of achieving pose transition and vibration suppression in the pre-assembly process; investigating compliance control methods for cooperative assembly of the mesh modules by the dual-arm space robot to facilitate compliant assembly of modules with multiple assembly mechanisms; developing a ground-based scale experiment system to conduct experiments on control of robotic transportation and assembly of a single mesh module on a flexible ground structure, with the aim of evaluating and verifying theoretical results. This study is expected to provide theoretical foundations and technical support for on-orbit assembly of ultra-large paraboloid structures in China.



主要参与者（注：主要参与者不包括项目申请人）

编号	姓名	出生年月	性别	职 称	学 位	工作单位	项目分工	办公电话	证件号码
1	张丽	1982-08-05	女	教授	博士	南京航空航天大学	抓取搬运过程控制	02584892003-8019	3*****X
2	邵敏强	1979-09-17	男	副教授	博士	南京航空航天大学	地面缩比实验	13770658330	3*****9
3	金智林	1978-11-16	男	副教授	博士	南京航空航天大学	模块预组装调控	13913949581	3*****X
4	徐世东	1989-06-04	男	讲师	博士	南京航空航天大学	模块协同柔顺组装	18602528599	3*****4
5	韦正涛	1994-01-03	男	无	博士	南京航空航天大学	抓取搬运过程规划	18252005815	3*****7
6	位亚强	1997-01-01	男	无	博士	南京航空航天大学	碰撞检测及避碰	15235194793	4*****2
7	罗操群	1993-07-20	男	无	博士	南京航空航天大学	动力学建模及分析	15605183791	3*****0
8	李新圆	1994-12-25	男	无	博士	南京航空航天大学	动力学模型降阶	18252090168	4*****0

总人数统计（注：包括项目申请人、主要参与者及其他参与人员；勿重复计数）

总人数	高级职称	中级职称	初级职称	博士后	博士生	硕士生	本科生及其他学生	其他
29	4	1		4	10	10		



国家自然科学基金项目资金预算表

项目申请号：12494456011 项目负责人：文浩 金额单位：万元

序号	科目名称	金额
1	一、项目直接费用合计	350.0000
2	1、设备费	20.0000
3	其中：设备购置费	0.0000
4	2、业务费	175.0000
5	3、劳务费	155.0000
6	二、其他来源资金	0.0000
7	三、合计	350.0000

注：请按照项目研究实际需要合理填写各科目预算金额。



预算说明书

(请按照《国家自然科学基金项目申请书预算表编制说明》等的有关要求，按照政策相符性、目标相关性和经济合理性原则，实事求是编制项目预算。填报时，直接费用应按设备费、业务费、劳务费三个类别填报，每个类别结合科研任务按支出用途进行说明。对单价≥50万元的设备详细说明,对单价<50万元的设备费用分类说明，**对合作研究单位资质及资金外拨情况、自筹资金进行必要说明。**)

本课题申请直接经费为 350 万元。以下给出各分项预算明细：

1. 设备费合计 20 万元，具体内容如下：

(1) **设备改造与租赁费：**机械臂、光学追踪系统、各类传感器、数据采集系统等仪器设备的改造、升级和维护费用，合计 20 万元。

2. 业务费合计 175 万元，具体内容如下：

(1) **材料费：**高性能计算用 GPU 计算卡（1 万元/个×2 个=2 万元），研制地面实验系统所需伺服电机及驱动器套件（2 万元），控制板（1.5 万元/个×4 个=6 万元），3D 打印原料及金属材料等耗材（0.1 万元/件×80 件=8 万元）；实验所需插接件、紧固件、应变片、信号线缆、航空插头等零配件（5 万元）；实验用电源、锂电池、稳压模块、图像处理卡、信号放大器、集线器、数据采集卡、直线导轨、无线通讯模块等电子器件（15 万元），合计 38 万元。

(2) **测试化验加工费：**地面实验所需的柔性桁架结构及配套工装、机器人移动基座、组装结构模块、柔性支座等定制加工费用（20 万元），硬件测试、传感器标定等费用（3 万元），合计 23 万元。

(3) **燃料动力费：**开展仿真计算及实验研究的电费支出（1 万元/年×5 年=5 万元），合计 5 万元。

(4) **差旅/会议/国际合作与交流费：**前往外地进行业务调研和学术交流的差旅费等（0.2 万元/人次×75 人次=15 万元），参加国内学术会议注册费（0.15 万元/人次×40 人次=6 万元），因学术交流、业务调研等产生的市内交通费（0.4 万元/年×5 年=2 万元），参加航天/力学领域国际交流会议的国际交流与合作费（3 万元/人次×15 人次=45 万元），邀请外国专家来华讲学和交流（3 万元/人次×5 人次=15 万元），开展重大项目年度交流、技术协调、项目验收等会议（2 万元/次×5 次=10 万元），合计 93 万元。

(5) **出版/文献/信息传播/知识产权事务费：**论文版面费（0.6 万元/篇×20 篇=12 万元），文献检索（0.2 万元/次×10 次=2 万元），专利申请费（0.4 万元/项×5 项=2 万元），合计 16 万元。

3. 劳务费合计 155 万元，具体内容如下：

(1) 参与项目研究的博士研究生和硕士研究生劳务费（博士研究生：0.2 万元/人月×50 月×10 人，硕士研究生：0.1 万元/人月×50 月×10 人），合计 150 万元。

(2) 邀请业内知名专家对研究工作进行指导（0.2 万元/人次×25 人次），合计 5 万元。



报告正文

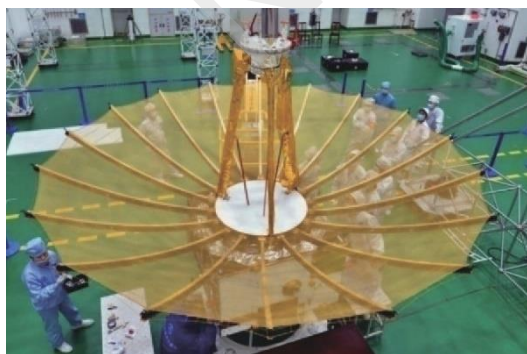
参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据与研究内容（建议在 5000-10000 字之间）：

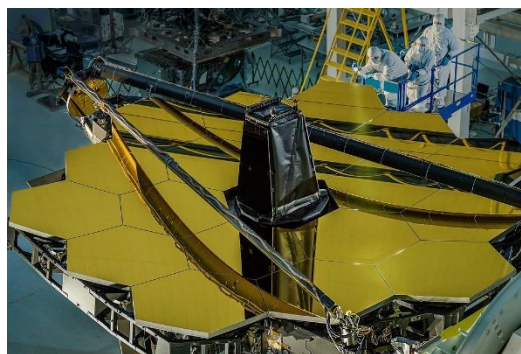
1. 课题的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

随着空间科学与技术的发展，高精度天基观测和大容量天基通讯平台被视作提升观测精度和分辨率^[1]、提高通讯容量和覆盖范围^[2]的新一代关键技术，已成为各航天强国的竞争热点。该技术不仅在国防、通信等领域具有重大意义，还对天文学、地理学等基础科学的发展具有重要推动作用。星载天线用于捕获和发射信号，是通信卫星、天基雷达等航天装备中最重要的部件；而抛物面结构能够为极远距离的信号传输提供高增益，是大型星载天线的主流构型^[3]。如图 1 所示，我国于 2018 年发射的嫦娥四号中继星采用了口径达 4.2 米的伞状抛物面结构作为通信天线^[4]；而美国航空航天局（NASA）于 2021 年发射的詹姆斯韦伯太空望远镜安装了口径达 6.5 米的抛物面主镜^[5]。



a. 抛物面通信天线^[4]



b. 抛物面望远镜^[5]

图1 星载大型抛物面结构

抛物面的口径对于星载天线的观测和通信性能有重要影响。以射电望远镜为例，太空望远镜的小口径导致其观测灵敏度和数据传输能力远小于地面望远镜，是天文学发展的瓶颈。为此，各国科学家都呼吁建造更大口径的太空望远镜^[6]。然而，受限于火箭的运载能力和整流罩的体积，大口径抛物面结构无法整体发射

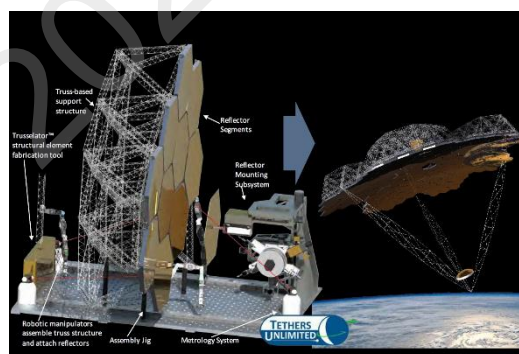


入轨^[7]。大型空间结构构建主要采用在轨展开和组装方式。在轨展开是目前大口径抛物面天线普遍采用的搭建方式，但其尺寸仍受火箭单次运载能力限制，难以满足极大口径天线的建设需求^[8]。因此，人类开始探索在轨组装极大空间结构。

在轨组装主要有三种实施途径：航天员舱外活动（EVA）^[9]、空间遥操作机械臂^[10]和自主空间机器人^[11]。EVA 工作时间短、效率低，成本和风险高；空间遥操作机械臂受通信延迟和“过顶”时间的限制，易出现安全问题。而自主空间机器人具有自主性、智能性，作业时间较长，可适应具有极端温度、真空、辐射等恶劣条件的太空环境，是大型空间结构在轨组装的有效使能技术。如图 2 所示，上世纪 70 年代美国格鲁曼公司设想通过 EVA 组装极大抛物面天线^[12]；2016 年 NASA 资助的系绳无限公司提出 MakerSat-II 项目，设想使用自主机器人在轨组装大型抛物面天线^[13]。当前，自主空间机器人在轨组装已成为在轨建设极大口径结构的最理想方式。



a. 格鲁曼在轨建设演示项目^[12]



b. MakerSat-II 演示项目^[13]

图2 极大口径抛物面天线在轨组装设想

在轨自主组装包含大量柔性结构模块的极大口径结构，需要机器人在复杂动力学环境下实施大范围多模式高精度操作，具有显著的高维数、非线性和时变动力学特征，其运动规划及控制问题极具挑战性。例如，空间机器人运动和结构振动高度耦合。一方面，机器人操作极易激发空间结构的有害振动；另一方面，结构振动激励又会导致机器人操控难度剧增。此外，安装含有多个装配机构的大尺度模块极易产生几何干涉，而装配形成的整体结构又需要保持很高精度。如何在振动环境中实现柔性结构上多装配机构的精确对准、插接和锁定无疑具有很大难度。这些挑战性问题无疑将影响到在轨组装任务的成败，亟需发展适应极大口径结构在轨自主组装任务特点的运动规划和控制方法。此外，由于极大口径结构在轨组装任务复杂，作为代价高昂的在轨试验的前置必要环节，需要搭建地面缩比实验系统对动力学建模、运动规划及控制理论结果进行考核验证，提高技术成熟



度。

本课题拟针对极大口径结构在轨自主组装需求,发展适应动力学环境和苛刻任务要求的双臂空间机器人运动规划和控制方法,搭建地面缩比实验系统对理论结果进行考核验证,为我国百米级口径空间天线技术的发展提供基础与支撑,具有重要的理论价值和实际意义。

1.2 国内外研究现状及发展动态分析

以空间站为首的大型结构无法直接发射入轨,需要拆分为多个结构模块,发射后在目标轨道组装为完整组合体,即在轨组装^[14]。空间结构在轨组装技术自上世纪 70 年代起步,最早通过 EVA 实施,如 1973 年美国首个空间站 Skylab 发射,航天员拆卸并安装了电池板等设备,首次验证了在轨组装的可行性^[15]。1985 年美国 ACCESS 实验中两名航天员在轨组装了长达 13.7 米的空间桁架^[16]。然而考虑到人工作业能力的局限性,EVA 难以胜任大型空间结构的在轨组装任务。

随着机器人技术的发展,空间机器人开始成为在轨组装的主要方式,于上世纪 90 年代开始技术验证。1997 年日本 ETS-VII 卫星发射,完成了机器人在轨组装的实验验证^[17]。1998 年国际空间站开始发射,通过加拿大臂等空间机器人完成了多项组装实验^[18]。近年来各航天强国陆续提出大型空间结构在轨组装项目,2020 年欧洲航天局(ESA)提出极大型结构组件原型(PULSAR)项目^[19],2021 年 NASA 规划了在轨服务组装及制造(OSAM-1、OSAM-2)项目^[20],我国天宫空间站上也搭载有两台机械臂用于在轨组装实验^[21]。近十年来,哈尔滨工业大学、北京理工大学、北京航空航天大学、南京航空航天大学、中山大学、西北工业大学、国防科技大学、上海交通大学等高校和中国航天科技集团的 501 部、502 所、511 所、803 所、805 所等单位针对在轨组装动力学、空间机器人规划控制等方面开展了多项研究^[22-33]。目前,空间机器人仅在空间站上演示了少量小型模块的组装实验,未能实际应用于在轨组装。现有的空间机器人成本高昂且结构复杂^[34],不适合大型结构的低成本组装和维护。当前的在轨组装研究存在许多难题,包括刚柔耦合系统的振动抑制,复杂接触操作的柔顺控制以及地面实验等^[35]。极大口径结构具有模块数量多、结构精密复杂、柔性显著等特征,对机器人规划控制及地面验证等技术提出更高要求,相关研究仍处于起步阶段。

极大空间结构在轨组装过程复杂,需空间机器人在大型柔性结构上抓取、运输、展开并组装大量柔性模块,亟待解决复杂动力学环境和苛刻任务要求等条件下的多模式运动规划及协同控制、多模块精确柔顺组装及地面实验等难题。相关



领域已有大量成果发表,现从空间机器人抓取及搬运过程的规划及控制、结构模块组装过程的规划及控制以及空间结构组装地面实验这三个方面概述研究现状。

(1) 空间机器人抓取及搬运过程的规划及控制

在极大空间结构组装过程中,通过空间机器人对柔性模块进行抓取和运输等操作是富有挑战性的难题。空间机器人在大尺度复杂场景下的抓取、搬运模块过程涉及的操作模式和运动模式复杂多变,运动规划困难。同时空间机器人在抓取搬运结构模块时都不可避免会对空间结构产生扰动,空间机器人和空间结构之间的刚柔耦合效应显著。这些复杂动力学行为对机器人控制精度、控制执行机构、组装精度都会产生影响,也对复杂空间环境下机器人的运动控制提出了极高的要求。

目前在空间机器人运动规划方面有许多研究成果,但现有研究大多侧重于固定机械臂、飞行机器人的组装运动规划策略研究,面向的任务场景包括预抓取位姿调整、抓取模块、搬运模块等过程。例如,针对空间机器人预抓取过程,James等利用快速随机树的采样方法为空间机器人规划出对于基体姿态扰动最小的任务调整路径^[36]。哈尔滨工业大学吴立刚团队利用基于强化学习的跟踪方法控制单臂飞行机器人进行空间翻滚物体的抓捕运动规划^[37]。本课题申请团队针对自由飞行空间机器人运输相关场景下涉及的末端执行器的轨迹跟踪问题,提出了一种运动规划策略,对关节进行避障的同时减小对基座扰动^[38]。Wang等将运动学方程与约束粒子群优化相结合用于自由漂浮空间机器人的轨迹规划^[39]。吴长征等针对双臂机器人运动规划过程中的自碰撞问题,提出了基于空间向量几何距离的机械臂自碰撞检测方法,并通过仿真验证了无自碰撞运动规划算法的有效性^[25]。Li等提出一种基于深度强化学习的运动规划方法,以解决自由漂浮双臂空间机器人的复杂约束运动规划问题^[40]。针对多臂机器人的协同运动控制,Wang等设计了一种非线性模型预测控制器,协同控制基座和机械臂,安全接近目标并与目标同步运动^[41]。原劲鹏等针对双臂六自由度空间机器人搬运操作同一目标的任务,以操作臂为刚性运动,协作臂为柔性运动的操作模式,分别设计了关节跟踪控制律和柔顺阻尼控制律,完成了运动仿真^[22]。龚轲杰等针对多空间机器人协同抓取规划问题,提出广义协同工作空间概念并给出了数值求解方法^[26]。冯骁等提出一种适用于多臂空间机器人的建模、视觉伺服与协调控制的方案,并结合基于位置的视觉伺服与零反作用机动建立一种在线轨迹规划方法^[28]。然而上述空间机器人运动规划研究或只考虑某一个运动环节,或高度简化整个运动场



景,很少针对整体复杂组装场景中抓取、搬运全过程进行综合任务规划和多模式运动规划。

在运动控制层面,由于空间机器人与空间结构的动力学行为高度耦合,目前针对这类刚柔耦合系统,大多数研究都采用简化后的等效动力学建模,在高度简化的模型基础上进行空间机器人的运动控制。例如,本课题申请团队将机器人和结构视为一个质量-弹簧系统,利用机器人与柔性结构之间的耦合效应来抑制运动过程引起的结构振动^[31]。本课题申请团队还针对空间自主航天器运送柔性结构的任务,将柔性结构简化为非线性梁模型,设计基于能量的控制器,在抑制结构振动的同时完成航天器机动^[42];并且针对单个空间机器人运输柔性模块的过程,进一步设计了带有应变反馈的PD控制律,用于中心刚体的镇定以及柔性梁的振动控制^[43]。北京空间飞行器总体设计部王翔团队利用机械臂的冗余特性进行基座反作用优化,通过优化运动规划消除机械臂在运动过程中产生的低阶模态力,减少柔性基座的振动^[44]。Yao等针对柔性梁的在轨操作问题,提出一种双时间尺度控制方案来降低振动响应^[45]。Ha等提出一种基于无源控制的垂直柔性梁机械臂系统的控制框架,设计追踪控制器与振动控制器,实现了关节跟踪和振动抑制两个控制目标^[46]。Boning等针对机器人群体空间组装大型柔性结构的过程,通过线性模态方法将结构的动力学方程转化为常微分方程,基于机器人高频控制与结构低频控制相解耦的控制策略,设计了机器人群体的协调控制系统,完成组装任务的同时降低了结构振动^[47]。杨胜丽等将空间移动机器人简化为多刚体系统,通过步态轨迹优化来抑制结构振动^[32]。符康琦等对机器人空间组装超大型多模块结构的过程提出了一套轨道-姿态-结构耦合动力学、规划与控制的仿真框架,完成了仿真验证^[48]。但上述研究大多数都是针对高度简化后的特定模型和问题提出的针对性方法,对运动控制的验证限于数值仿真。未考虑太空环境中的模型不确定性和外界扰动等影响,略去或简化基础激励及结构变形影响。

存在的主要问题:空间机器人在轨组装涉及运动范围较广,包含多个操作步骤和多种运动模式,现阶段运动规划研究大多只考虑某个单独运动场景,缺乏全过程任务规划和综合多种模式的运动规划。大多运动控制理论基于高度简化的动力学模型,略去或简化基础激励及结构变形影响,并不能很好反映极大空间结构组装时机器人与结构的耦合动力学特性,复杂动力学环境下的运动协同控制还不成熟。未见综合考虑复杂组装任务中空间机器人多模式运动复杂性与极大空间结构动力学耦合特性等多方面的运动规划控制策略研究。



（2）结构模块组装过程的规划及控制

结构模块的组装过程要求机器人抓取并操纵模块实现高效、柔顺且精密的装配操作，需考虑组装规划以及装配控制问题。极大口径结构在轨组装具有模块构型复杂、柔性效应明显、工作环境恶劣等特征，组装步骤繁多且容错率低，对组装规划方法的效率和最优性，以及装配控制方法的精度和鲁棒性提出极高要求。

空间结构模块的组装规划包括预组装场景下的约束分析、序列建模和优化求解，需要综合分析环境扰动、动力学耦合等复杂影响因素，同时兼顾规划方法的效率和稳定性。罗建军等针对空间桁架的装配序列规划问题，基于机器人运动路径与控制能耗建立了评价指标^[24]。She 等考虑姿态与结构动力学的影响，使用分支定界法与改进蚁群算法混合的算法优化组装序列，保证精度并最小化姿态扰动^[49]。Culbertson 等建立了包含几何约束和作动器约束的多机器人组装模块，并提出可以快速计算的启发式策略^[50]。本课题申请团队提出了一种基于运动学分析和共生生物搜索算法的序列规划方法，实现装配序列的大范围高效搜索和快速求解^[51]；并提出了一种自由飞行双臂空间机器人空间模块化零件装配的运动控制策略，引入了基于优化方法进行运动规划协调控制^[52]。王启生等提出了一种共线安装的双臂空间机器人轨迹规划与控制方法，避免极大结构组装过程中的横向运动与结构振动^[53]。

空间结构模块的装配操作包括插接机构的对齐、插入和锁紧，属于典型的孔轴装配问题，需要解决接触分析、柔顺控制等技术难题。根据装配场景，装配控制相关研究可分为面向地面工业场景的简化孔轴装配和面向在轨场景的复杂孔轴装配。根据孔轴接触模型的特点，可进一步分类为单孔轴装配和多孔轴装配。当前研究集中于地面工业场景下的单孔轴装配，结构相对简单且刚度高，一般简化或忽略结构刚柔耦合、多机器人协同控制等问题，关注孔轴接触状态的建模分析，开发并应用柔顺控制方法。例如 Park 等基于对位置不确定的孔轴接触状态分析，开发力/位混合的柔顺控制方法以实现无需力反馈的孔轴装配^[54]。针对轴倾斜、轴与孔的定位误差，Wang 等提出了一种基于可变柔顺中心的轴孔装配策略，通过位置反馈实现柔顺控制^[55]。针对孔轴在插入前的错位问题，Tang 等提出了一种通过力/扭矩反馈进行自主对准的方法^[56]。Gai 等通过边界映射识别姿态误差方向，提出基于特征的柔顺控制方法提高装配精度^[57]。

大尺寸复杂结构的组装可能要求多孔轴同时装配。多孔轴装配的接触状态和装配过程更为复杂。首先，多接触面带来的强耦合导致接触状态与力反馈之间缺



乏直接的对应关系，难以解耦；复杂结构在视觉上难以接近，导致位置信息不准确。并且，受机器人工作空间和承载能力限制，大尺寸复杂结构的装配需考虑双臂甚至多机器人协同操作。针对多孔轴接触模型不准确的情况，多数研究应用智能策略降低对模型准确性的要求，例如 Song 等提出一种基于示教学习的孔轴装配策略，在几何参数和材料参数不准确的情况下实现柔顺装配^[58]。Liu 等提出了一种基于不完整感知信息的概率控制方法，在多孔轴同时插入时补偿每个接触面上所有可能的径向力^[59]。Xu 等将装配任务表述为马尔可夫决策过程，提出深度学习方法以避免复杂的接触分析^[60]。双臂或多机器人协作增强了机器人控制孔轴位姿的能力，但对协同策略和控制方法提出更高要求。Chen 等开发多机器人协同框架，仿真计算了双臂机器人协同装配多孔轴插接件^[61]。Chen 等将运动规划和柔顺控制结合，实现了双臂机器人协同装配具有 15 对孔轴的复杂插接件^[62]。Zhang 等开发了基于学习的多机器人视觉伺服方法，实现了亚毫米级精度下双臂协同装配二孔轴大尺寸模块^[63]。然而，上述工作均基于地面固定式场景，结构尺寸较小，动力学模型大幅简化，未充分考虑结构柔性、环境扰动以及振动控制等因素，多机器人协同方法仍具有精度相对低、规划效率低下等问题，难以应用于在轨场景下大尺寸结构的复杂装配任务。

和地面工业场景相比，在轨场景下的空间结构具有显著的大尺度和柔性特征，在轨环境扰动以及机器人组装操纵对柔性结构的振动激励增加了孔轴接触和机器人动力学模型的复杂程度，不利于机器人控制和插接结构稳定精密配合。目前面向在轨场景的复杂孔轴装配研究较少，现有工作多基于面向地面工业场景的简化模型，针对孔轴柔性接触、振动抑制、环境干扰补偿、多机器人协同等问题进行研究。针对大型柔性空间结构的接触问题，董彦等基于弹性变形和摩擦效应建立接触模型，降低插接过程的振荡频率^[64]；并针对锥形导引多孔轴提出柔顺控制策略以降低孔轴间的接触力，提出力矩前馈控制算法^[29]。Pan 等提出一种考虑等效刚度优化的空间柔性机械臂轴孔装配控制方法，设计滑模阻抗控制律抑制接触力突变和底座扰动^[65]。王恩美等采用分布式策略建立大型空间结构的动力学模型和控制方法，抑制模块碰撞冲击引起的振动^[30]。针对发射后损坏、热膨胀等环境条件，Orsula 等应用深度强化学习方法实现自主孔轴装配，提高系统评估和适应新场景的能力^[66]。邓雅等针对无视觉反馈的在轨装配场景，提出了自主寻孔的柔顺装配方法^[27]。针对空间机器人协同装配问题，Li 等开发仿真控制软件，模拟在轨条件并解决双臂机器人装配复杂连接件时的接触碰撞、柔顺控制等



问题^[67]。以上研究均针对在轨场景下的部分难点，对于其他特性则简化处理，目前尚未见综合考虑大尺度、结构柔性、耦合动力学、多机器人协同以及多孔轴接触等一系列复杂条件的研究工作。并且，当前的在轨背景孔轴装配研究均从刚体基座出发考虑机器人控制方法，难以解决柔性基座下的机器人孔轴装配问题，相关研究还处于空白。

存在的主要问题：现有模块装配控制研究主要面向地面工业场景，控制方法多基于简单对接机构、固定基座机器人和高度刚性结构等简化条件，难以应对在轨组装场景中容错率极低的装配任务。已报导的在轨模块组装规划及控制研究较少，未能充分考虑模块尺寸大、对接机构复杂、动力学耦合程度高、柔性效应显著以及机器人协同困难等复杂条件，且多基于数值分析和简化实验，缺乏全面可行验证。目前尚未见综合考虑复杂空间环境、结构柔性振动、多孔轴接触分析以及机器人协同装配的组装规划及控制研究。

(3) 空间结构组装地面实验

在轨组装实验成本高、风险大，为了提高关键技术成熟度，需要先开展地面实验进行初步验证。目前已有不少学者针对模块交会对接的在轨组装方式进行了地面验证实验。例如，Bevilacqua 等基于 POSEIDYN 地面自主组装实验系统，实现了四台平面航天模拟器的自主组装实验^[68]；Foust 等基于 M-STAR 模块化自主对接地面模拟系统，基于凸优化理论离线规划机动模块路径，完成航天模拟器的对接实验^[69]；本课题申请团队针对极大空间结构的模块化在轨组装，提出一种基于人工势函数理论和轨迹跟踪方法的控制律，并通过自研航天器气浮模拟器开展自旋场景下多个航天器的大范围接近及近距离对接操作的自主组装实验^[70]；陈提将航天器及其携带的结构模块简化为二维刚体加柔性梁系统，提出基于人工势能的交会对接控制策略，通过地面物理仿真实验验证了其有效性^[71]。相比于交会对接，采用机器人的极大空间结构在轨组装地面验证实验难度更大。组装的完整过程包括柔性模块的抓取、展开、运送以及多对装配机构精确插接，过程中还需考虑空间结构与柔性模块的低频振动抑制，属于柔性空间结构上移动机器人对柔性模块的操控问题，其地面实验场景构建难，全流程实验开展难，控制律验证难。

为了降低机器人模块组装地面实验难度，现有研究多忽略柔性结构与机器人的刚柔耦合效应，在固定高刚度结构上开展实验验证工作。例如，本课题申请团队搭建单臂机器人地面演示实验平台，采用基于视觉的自主组装策略，完成了多



个结构模块的组装实验^[72]。李昂等搭建了冗余机械臂装配地面演示系统，针对空间望远镜组装场景，验证了组装中机器人运动规划算法^[73]。Hoyt 等设计了一种复合材料桁架结构，并使用工业级双臂机器人开展地面组装实验^[74]。Lee 等提出空间望远镜模块化组装架构，并采用双臂机器人完成模块地面展开实验^[75]。Pang 等搭建了双臂协同的空间望远镜在轨组装仿真系统，对装配运动规划过程进行验证^[76]。另一部分学者对固定机械臂操纵复杂多模块的地面实验开展研究。史玲玲等建立地面对接实验平台，基于固定基座机械臂进行了多模块柔顺对接实验^[23]。王旭研究基于双机械臂的桁架模块组装问题，提出了基于力反馈的柔顺杆件装配策略，对多种杆件装配工况进行了地面实验^[77]。Chapin 等设计了刚性元件连接可展结构的模块组装地面实验方案^[78]。NASA 兰利研究中心建立地面实验系统，采用固定机械臂完成了复杂桁架结构模块的抓取、运送与组装的地面试验^[79]。

此外，也有学者使用移动机器人完成空间结构的组装实验。例如，部分学者采用气浮、轮式这类不与空间结构接触的移动机器人进行模块地面组装实验。Jiang 等使用带有环形移动底座和冗余伸缩机械臂的装配机器人抓取、运输和组装结构模块，完成空间望远镜中心模块与侧向模块的组装任务^[33]。Karumanchi 等提出了一种中心承载的模块化桁架结构装配策略，在各模块上布置锁紧机构，围绕中心模块形成闭环空间结构，采用移动双臂机器人完成可展开模块装配与锁紧的地面实验^[80]。本课题申请团队基于自由浮动双臂机器人开展柔性模块化结构组装，通过广义相对雅各比矩阵优化双臂协调运动，完成了组装不同阶段的运动规划地面验证实验^[52]。上述工作中的机器人不与大柔性结构直接接触，不能体现机器人与柔性结构的刚柔耦合效应。另一部分学者使用可在结构上爬行的移动机器人完成结构组装实验。Jenett 等设计了一种八面体体素单元，通过磁铁与其他单元组合构建梁、桁架等大型结构，利用爬行机器人抓取单元，移动到特定位置，完成结构组装地面实验^[81]。Gregg 等提出了一种可重构的空间结构组装方案，设计了一种模块化可重构单元以及与其配套的协作爬行机器人，通过机器人协作在结构上运送单元，完成大型结构的地面组装实验^[82]。Daca 等使用可在中心桁架上爬行的机器人自主组装分立天线片段，使用视觉引导完成机器人从存储位置抓取天线片段、运送到天线基座处与完成天线片段的定位与固定等环节的地面验证实验^[83]。这些工作在地面实验中使用的结构尺寸小、刚度大，与太空中大尺寸，高柔性的真实空间结构有很大区别。



存在的主要问题：针对空间结构组装地面实验验证问题，现有研究中多采用固定机械臂进行实验验证，采用移动机器人的地面实验也多不考虑大型空间结构的柔性，未能反映移动机器人在运送、组装模块过程中与柔性结构的刚柔耦合效应。此外，现有研究中没有针对采用柔性结构上导轨移动的机器人组装模块相关地面实验工作。目前，尚未见综合考虑采用柔性结构上导轨移动的机器人运送、装配柔性模块的全流程地面实验工作报导，未能还原极大空间结构在轨组装任务真实场景与复杂程度。

综上所述，极大空间结构在轨组装中涉及的机器人抓取及运送过程的规划及控制、结构模块组装过程的规划及控制以及地面物理仿真实验均有相关的研究成果。然而目前研究多聚焦于整个任务流程的某个阶段，缺乏针对组装全流程的多模式运动规划与控制研究，地面实验验证也较为局限；不考虑极大空间结构大尺度、高柔性特征，对刚柔耦合动力学特性作大量简化或予以忽略，与真实在轨场景差别很大。极大口径结构在轨自主组装过程的运动规划与控制仍极具挑战性，包含若干亟待解决的科学问题。

参考文献

- [1] Peng Y, Scales W A, Hartinger M D, et al. Characterization of multi-scale ionospheric irregularities using ground-based and space-based GNSS observations, *Satellite Navigation*, 2021, 2(1): 14.
- [2] Xie H, Zhan Y, Zeng G, et al. LEO mega-constellations for 6G global coverage: challenges and opportunities, *IEEE Access*, 2021, 9: 164223-164244.
- [3] Sobirin F F, Nugraha S, Haz F, et al. Study of cassegrain-type antenna for radio telescope, *Journal of Physics: Conference Series*, 2022, 2214(1): 012028.
- [4] 张立华, 熊亮, 孙骥, 等. 嫦娥四号任务中继星“鹊桥”技术特点, *中国科学: 技术科学*, 2019, 49(2): 138-146.
- [5] Stahl H P. Testing the James Webb space telescope primary mirror, Optical Society of India Symposium: International Conference on Optics and Optoelectronics (ICOL-2014), March 5, 2014, Dehradun, Uttarakhand, India.
- [6] Gurvits L I. Space VLBI: from first ideas to operational missions, *Advances in Space Research*, 2020, 65(2): 868-876.
- [7] Zhou W, Wu S, Yang J, et al. Modular dynamic modeling for on-orbit assembly of large-scale space structures, *International Journal of Aerospace*



- Engineering*, 2023, 2023(1): 1-12.
- [8] 陈传志, 董家宇, 陈金宝, 等. 空间大型星载抛物面天线研究进展, *航空学报*, 2021, 42(1): 133-153.
- [9] Yang H. Technology of extravehicular activity, Springer, Singapore, 2021.
- [10] Guo J F, Wang P, Cui N G. Development of on-orbit assembly of large space structures, *Missiles and Space Vehicles*, 2006, 3: 28-35.
- [11] Rybus T. Obstacle avoidance in space robotics: review of major challenges and proposed solutions, *Progress in Aerospace Sciences*, 2018, 101: 31-48.
- [12] Freeland R E, Helms R G. Deployable antenna structures technologies, California Institute of Technology, 2008.
- [13] Hoyt R P, Cushing J, Jimmerson G, et al. SpiderFab: process for on-orbit construction of kilometer-scale apertures, Tethers Unlimited, Inc., 2016.
- [14] Li D, Zhong L, Zhu W, et al. A survey of space robotic technologies for on-orbit assembly, *Space: Science & Technology*, 2022, 2022: 9849170.
- [15] Li W, Cheng D, Liu X, et al. On-orbit service (OOS) of spacecraft: a review of engineering developments, *Progress in Aerospace Sciences*, 2019, 108: 32-120.
- [16] Heard J, Watson J, Ross J, et al. Results of the ACCESS space construction shuttle flight experiment, 2nd Aerospace Maintenance Conference, May 21-23, 1986, San Antonio, TX, United States.
- [17] Suzuki Y, Tsuchiya S, Okuyama T, et al. Mechanism for assembling antenna in space, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2001, 37(1): 254-265.
- [18] 王明明, 罗建军, 袁建平, 等. 空间在轨装配技术综述, *航空学报*, 2021, 42(1): 47-61.
- [19] Deremetz M, Debroise M, De Stefano M, et al. Design and integration of a multi-arm installation robot demonstrator for orbital large assembly, 73rd International Astronautical Congress, IAC 2022, September 18-22, 2022, Paris, France.
- [20] Arney D, Sutherland R, Mulvaney J, et al. On-orbit servicing, assembly, and manufacturing (OSAM) state of play, NASA, 2021.
- [21] 王翔, 王为. 我国天宫空间站研制及建造进展, *科学通报*, 2022, 67(34): 4017-4028.
- [22] 原劲鹏, 葛连正, 李德伦. 双臂空间机器人闭链系统的协同柔顺控制策略



- 研究, *空间控制技术与应用*, 2023, 49(2): 42-50.
- [23] 史玲玲, 肖晓龙, 张晓峰, 等. 空间机器人在轨组装多模块单元的对接力控制与地面实验, *力学学报*, 2024, 56(3): 800-816.
- [24] 罗建军, 王嘉文, 王明明, 等. 机器人在轨构建空间桁架结构的装配序列规划方法, *宇航学报*, 2021, 42(4): 437-449.
- [25] 吴长征, 岳义, 韦宝琛, 等. 双臂机器人自碰撞检测及其运动规划, *上海交通大学学报*, 2018, 52(1): 45-53.
- [26] 龚轲杰, 王勇, 段玉瑞, 等. 多空间机器人协同工作空间的数值求解方法, *中国空间科学技术*, 2022, 42(3): 49-57.
- [27] 邓雅, 刘维惠, 李晓辉, 等. 一种空间机械臂无视觉在轨柔顺装配方法, *空间控制技术与应用*, 2018, 44(6): 8-12.
- [28] 冯骁, 卢山, 侯月阳, 等. 多臂空间机器人的视觉伺服与协调控制, *宇航学报*, 2018, 39(2): 206-215.
- [29] 董恣, 张立建, 易旺民, 等. 基于动力学前馈的空间机器人多销孔装配力柔顺控制, *机械工程学报*, 2019, 55(4): 207-217.
- [30] 王恩美, 邬树楠, 吴志刚. 在轨组装空间结构面向主动控制的动力学建模, *力学学报*, 2020, 52: 805-816.
- [31] Yang S, Zhang Y, Chen T, et al. Assembly strategy for modular components using a dual-arm space robot with flexible appendages, *Aerospace*, 2022, 9(12): 819.
- [32] 杨胜丽, 吴志刚, 孟得山, 等. 机器人在轨组装结构的耦合动力学与步态优化, *力学学报*, 2023, 55(7): 1548-1558.
- [33] Jiang Z, Li Z, Li C, et al. Design and preliminary ground experiment for robotic assembly of a modular space telescope, *IEEE Access*, 2019, 7: 160870-160878.
- [34] Qureshi A M, Mcevoy A, Artner K. Ground demonstration of new robotic technologies for on orbit servicing to enable maneuver without regret for small sat missions beyond GEO, 35th Annual Small Satellite Conference, August 7-12, 2021, Logan, UT, United States.
- [35] Ma B, Jiang Z, Liu Y, et al. Advances in space robots for on-orbit servicing: a comprehensive Review, *Advanced Intelligent Systems*, 2023, 5(8): 2200397.
- [36] James F, Shah S V, Singh A K, et al. Reactionless maneuvering of a space robot in precapture phase, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2016, 39(10): 2419-2425.



- [37] Zhang O, Yao W, Du D, et al. Trajectory optimization and tracking control of free-flying space robots for capturing non-cooperative tumbling objects, *Aerospace Science and Technology*, 2023, 143: 108718.
- [38] Zhang W, Wen H. Motion planning of a free-flying space robot system under end effector task constraints, *Acta Astronautica*, 2022, 199: 195-205.
- [39] Wang M, Luo J, Yuan J, et al. Coordinated trajectory planning of dual-arm space robot using constrained particle swarm optimization, *Acta Astronautica*, 2018, 146: 259-272.
- [40] Li Y, Hao X, She Y, et al. Constrained motion planning of free-float dual-arm space manipulator via deep reinforcement learning, *Aerospace Science and Technology*, 2021, 109: 106446.
- [41] Wang X, Shi L, Katupitiya J. Coordinated control of a dual-arm space robot to approach and synchronise with the motion of a spinning target in 3D space, *Acta Astronautica*, 2020, 176: 99-110.
- [42] Wen H, Chen T, Yu B, et al. Dynamics and control of robotic spacecrafts for the transportation of flexible elements, *Journal of Physics: Conference Series*, 2016, 744: 012060.
- [43] 余瑶, 文浩, 陈提. 中心刚体-柔性梁应变反馈多目标优化控制, *动力学与控制学报*, 2017, 15(4): 356-362.
- [44] 尹旺, 王翔, 王为, 等. 柔性基座冗余机械臂的最优反作用控制, *中国空间科学技术*, 2023, 43(2): 144.
- [45] Yao M, Xiao X, Tian Y, et al. A two-time scale control scheme for on-orbit manipulation of large flexible module, *Acta Astronautica*, 2019, 154: 92-102.
- [46] Ha C, Kim H, Lee D. Passivity-based control of manipulator-stage systems on vertical flexible beam, 2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), September 24-28, 2017, Vancouver, BC, Canada.
- [47] Boning P, Dubowsky S. Coordinated control of space robot teams for the on-orbit construction of large flexible space structures, *Advanced Robotics*, 2012, 24(3): 303-323.
- [48] 符康琦, 张乐榕, 李庆军, 等. 超大型多模块结构组装过程动力学与姿态控制, *力学学报*, 2024, 56(2): 446-459.
- [49] She Y, Li S, Du B, et al. On-orbit assembly mission planning considering topological constraint and attitude disturbance, *Acta Astronautica*, 2018, 152: 692-704.



- [50] Culbertson P, Bandyopadhyay S, Schwager M. Multi-robot assembly sequencing via discrete optimization, 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), November 3-8, 2019, Macau, China.
- [51] Sheng Z, Chen W, Chen Z, et al. Sequence planning for on-orbit robotic assembly based on symbiotic organisms search with diversification strategy, *Acta Astronautica*, 2024, 219: 941-951.
- [52] Yang S, Wen H, Hu Y, et al. Coordinated motion control of a dual-arm space robot for assembling modular parts, *Acta Astronautica*, 2020, 177: 627-638.
- [53] 王启生, 蒋建平, 李庆军, 等. 空间机器人组装超大型结构的动力学分析, *应用数学和力学*, 2022, 43(8).
- [54] Park H, Park J, Lee D, et al. Compliance-based robotic peg-in-hole assembly strategy without force feedback, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2017, 64(8): 6299-6309.
- [55] Wang S, Chen G, Xu H, et al. A robotic peg-in-hole assembly strategy based on variable compliance center, *IEEE Access*, 2019, 7: 167534-167546.
- [56] Tang T, Lin H, Zhao Y, et al. Autonomous alignment of peg and hole by force/torque measurement for robotic assembly, 2016 IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), August 21-25, 2016, Fort Worth, TX, United States.
- [57] Gai Y, Guo J, Wu D, et al. Feature-based compliance control for precise peg-in-hole assembly, *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2022, 69(9): 9309-9319.
- [58] Song J, Chen Q, Li Z. A peg-in-hole robot assembly system based on Gauss mixture model, *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2021, 67: 101996.
- [59] Liu S, Li Y, Xing D. Sensing and control for simultaneous precision peg-in-hole assembly of multiple objects, *IEEE Transactions on Automation Science and Engineering*, 2020, 17(1): 310-324.
- [60] Xu J, Hou Z, Wang W, et al. Feedback deep deterministic policy gradient with fuzzy reward for robotic multiple peg-in-hole assembly tasks, *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2019, 15(3): 1658-1667.
- [61] Chen J, Li J, Huang Y, et al. Cooperative task and motion planning for multi-arm assembly systems, *arXiv*, 2022, 2203: 02475.



- [62] Chen H, Li J, Wan W, et al. Integrating combined task and motion planning with compliant control, *International Journal of Intelligent Robotics and Applications*, 2020, 4(2): 149-163.
- [63] Zhang J, Bai C, Guo J. Multiple peg-in-hole assembly of tightly coupled multi-manipulator using learning-based visual servo, *arXiv*, 2024, 2407: 10570.
- [64] Dong Q, Hu R, Zhang L. Robot compliance control for peg-in-hole assembling based on contact mechanics, 6th International Conference on Signal and Information Processing, Networking and Computers (ICSINC), August 13-16, 2020, Guiyang, China.
- [65] Pan G, Jia Q, Chen G, et al. A control method of space manipulator for peg-in-hole assembly task considering equivalent stiffness optimization, *Aerospace*, 2021, 8(10): 310.
- [66] Orsula A, Geist M, Olivares-Mendez M, et al. Leveraging procedural generation for learning autonomous peg-in-hole assembly in space, 2024 International Conference on Space Robotics, June 24-27, 2024, Grund, Luxembourg.
- [67] Li N, Ma X, Zhang C, et al. Toolkit for dynamic control rapid prototype simulation system of robots applied in space experimental cabin, 14th International Conference, October 22-25, 2021, Yantai, China.
- [68] Bevilacqua R, Caprari A, Hall J, et al. Laboratory experimentation of multiple spacecraft autonomous assembly, AIAA Guidance, Navigation, and Control Conference, August 10-13, 2009, Chicago, IL, United States.
- [69] Foust R, Lupu E, Nakka Y, et al. Ultra-soft electromagnetic docking with applications to in-orbit assembly, 69th International Astronautical Congress (IAC), October 1-5, 2018, Bremen, Germany.
- [70] Wei Z, Chen T, Wen H, et al. Experimental study on autonomous assembly of multiple spacecraft simulators in a spinning scenario, *Acta Astronautica*, 2023, 207: 106-117.
- [71] 陈提. 柔性航天器状态一致与自主组装控制, 博士学位论文, 南京航空航天大学, 2017.
- [72] Lu Y, Huang Z, Zhang W, et al. Experimental investigation on automated assembly of space structure from cooperative modular components, *Acta Astronautica*, 2020, 171: 378-387.



- [73] 李昂. 面向在轨组装地面演示系统的冗余机械臂智能化关键技术研究, 博士学位论文, 中国科学院大学, 2023.
- [74] Hoyt R P, Slostad J, Cushing J, et al. In-space manufacturing of Constructable™ long-baseline sensors using the Trusselator™ technology, AIAA SPACE 2016, September 13-16, 2016, Long Beach, CL, United States.
- [75] Lee N, Backes P, Burdick J, et al. Architecture for in-space robotic assembly of a modular space telescope, *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, 2016, 2(4): 041207.
- [76] Pang C, Zhong R. Design and experiment of on-orbit assembly ground simulation robot, *Journal of Physics: Conference Series*, 2022, 2369(1): 012071.
- [77] 王旭. 基于机械臂的空间直立桁架装配技术研究, 博士学位论文, 华中科技大学, 2020.
- [78] Chapin S, Everson H, Chapin W, et al. Built on-orbit robotically assembled gigatruss (BORG): ground robotic demonstration, *Aerospace*, 2024, 11(6): 447.
- [79] Doggett W. Robotic assembly of truss structures for space systems and future research plans, IEEE Aerospace Conference, March 9-16, 2002, Big Sky, MT, United States.
- [80] Karumanchi S, Edelberg K, Nash J, et al. Payload-centric autonomy for in-space robotic assembly of modular space structures, *Journal of Field Robotics*, 2018, 35(6): 1005-1021.
- [81] Jenett B, Abdel-Rahman A, Cheung K, et al. Material-robot system for assembly of discrete cellular structures, *IEEE Robotics and Automation Letters*, 2019, 4(4): 4019-4026.
- [82] Gregg C E, Catanoso D, Formoso O I B, et al. Ultralight, strong, and self-reprogrammable mechanical metamaterials, *Science Robotics*, 2024, 9(86).
- [83] Daca A, Mola Lemus D L, Backus S, et al. Concept and validation of autonomous robotic assembly of antenna from ESPA class spacecraft, 2024 IEEE Aerospace Conference, May 2-9, 2024, Big Sky, MT, United States.



2. 课题的研究内容、研究目标、拟解决的关键科学问题及在重大项目中所起的作用（此部分为重点阐述内容）；

本课题针对图 3 所示的极大口径抛物面天线，开展空间机器人组装反射器网状模块所涉及的运动规划及控制设计研究。为提高工作效率，考虑在馈源支撑桁架上安装导轨，以便空间机器人沿导轨在支撑桁架上快速移动。在组装抛物面反射器时，将馈源支撑桁架置于图 3a 所示的横折状态，并使其可绕抛物面反射器的中轴旋转，待组装完成后将支撑桁架切换为图 3b 所示的直立工作状态。如图 3a 所示，结合机器人沿导轨移动和馈源支撑桁架自身旋转，机器人可达区域能够覆盖组装抛物面结构所需的广阔工作空间。将机器人在馈源支撑桁架结构上抓取、运输、展开并组装网状模块的全过程分解为两个主要阶段，即模块抓取搬运阶段、模块组装阶段。在抓取搬运阶段，机器人先移动至抛物面中心处的取件区，在抓取、搬运模块至待组装位置后展开，所涉及运动范围较大，包含多个操作步骤和多种运动模式。在组装阶段，机器人通过预组装调整实现装配机构的精确对准，进而完成网状模块的协同柔顺装配，所涉及运动范围较小，易产生几何干涉和碰撞冲击，操作精度要求高。

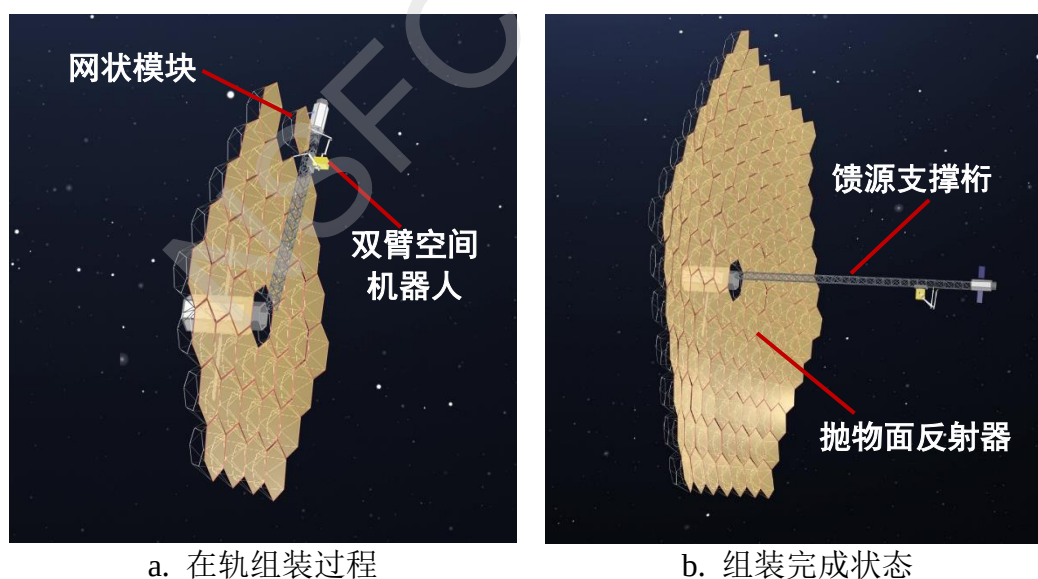


图3 极大口径抛物面天线在轨组装示意图

2.1 研究目标

面向极大口径抛物面天线在轨组装过程，建立一套空间机器人与结构耦合运动规划和控制方法；针对太空力学环境、精密组装要求以及观测和驱动限制，实现网状模块抓取和搬运过程的多模式运动规划和协同控制；在防碰撞冲击约束、复杂振动环境条件下，完成含多装配机构模块的高精度预组装调控和柔顺装配，



通过地面缩比实验对理论结果进行验证。

2.2 研究内容

(1) 机器人抓取搬运模块的运动规划及控制

针对机器人移动、抓取、运输和展开网状模块的全过程，研究动力学模型降阶、多模式运动分析、规划以及控制等问题，主要内容如下：一是计入太空力学环境影响，研究网状模块、机器人与主体结构的耦合动力学降阶建模方法，建立面向规划与控制设计的高精度低维动力学模型，开展全过程多模式运动分析；二是面向机器人移动、抓取、运输和展开网状模块等不同运动模式，开展全过程任务规划和多模式运动规划研究，建立多模式运动规划理论；三是研究主体结构-机器人-网状模块耦合系统的状态估计方法，针对精密组装要求，建立强自适应性的振动抑制以及高鲁棒性的协同控制体系，实现机器人在柔性结构上移动、抓取、运输和展开网状模块的多模式控制。

(2) 机器人组装模块的运动规划及控制

针对柔性结构上双臂机器人在太空环境下组装网状模块的过程，研究高效碰撞检测、预组装调控和协同柔顺装配问题，主要内容如下：一是面向复杂组装任务场景，研究机器人本体、待装配网状模块与已装配结构之间的高效碰撞检测算法和避碰策略；二是研究机器人在振动环境中双臂协同预组装网状模块的高精度控制理论，在避免碰撞和抑制结构振动的同时，实现网状模块从预组装到装配锁定前状态的精确位姿转换；三是剖析多装配机构接触锁定的动力学机理，研究空间机器人双臂协同组装网状模块的柔顺控制方法，建立不确定性和扰动补偿机制，实现复杂振动环境影响下含多个装配机构的模块柔顺组装。

(3) 机器人运输和组装单模块的控制实验

设计并研制地面缩比实验系统，开展机器人在地面柔性结构上运输和组装单个网状模块过程的验证实验，对运动规划及控制研究结果进行考核验证。主要内容如下：一是设计并研制地面缩比实验系统，使其具备验证单个模块运输和组装的能力；二是开展机器人在地面柔性结构上运输和组装单个网状模块的控制实验，通过多源传感获取实验数据，对比数值仿真和实验结果，修正理论模型并改进运动规划和控制策略。



2.3 拟解决的关键科学问题

(1) 移动机器人在柔性结构上抓取搬运结构模块的运动规划

双臂机器人在柔性结构上抓取、运输和展开运送网状模块，必然存在主体结构、待组装网状结构模块与移动机器人之间的动力学强耦合等复杂问题，使得整个系统呈现高维数、多时间尺度和时变构型等特征，针对此类复杂系统开展运动规划需解决维数灾难、多时间尺度协调等难题。网状模块的抓取搬运任务包含移动、抓取、运输和展开等多任务环节，运动模式复杂、模式切换频繁，且不同运动模式的系统动力学特性差异较大，为实现大范围多模式运动，需合理设计目标函数与约束条件，优化任务顺序。此外，不同运动模式下力学环境、任务目标和系统动力学的差异性给多模式运动规划提出了巨大挑战。因此，如何发展适应多种运动模式的高效任务规划与运动规划理论是关键的科学问题之一。

(2) 移动机器人在柔性结构上抓取搬运结构模块的运动控制

柔性结构上移动机器人和网状结构模块的动力学耦合特征使得模块的位姿控制与机器人操控难度增加，且机器人抓取搬运网状模块任务包括移动、抓取、运输、展开等模式，整个过程具有运动范围广、运动模式多等特点，因此，需突破柔性结构上移动机器人多模式协同控制、主体结构与网状模块振动抑制方法，在太空力学环境和精密组装要求下实现抓取搬运结构模块全过程的稳定控制。此外，由于太空环境的特殊性，抓取搬运控制能够利用的观测和驱动条件均十分有限，由机器人、网状模块以及主体结构组成的刚柔耦合系统必然具有部分状态不可测以及欠驱动等特征。因此，如何在有限测控条件下发展适应太空力学环境和精密组装要求的移动机器人多模式协同控制和结构振动控制方法是关键的科学问题之一。

(3) 复杂动力学环境下结构模块的双臂协同柔顺组装

在模块预组装调整过程中，机器人和待装配模块的运动区域贴近已装配结构，极易发生碰撞冲击而造成机构失效或结构损伤，需要解决复杂外形间的碰撞规避难题。机器人和模块的位姿耦合动力学在微分流形上演化，受几何拓扑约束，具有强非线性及时变等特点，而振动环境激励使得机器人操控难度剧增，实现高精度预组装调控极具挑战性。此外，模块装配过程涉及多点接触锁定，动力学机理复杂，需要融合有限的在轨测量信息，通过双机械臂的密切配合完成含多个装配机构的模块协同柔顺组装；加之空间环境严苛，振动激励、建模误差和环境干扰



若未得到有效抑制和补偿,将会严重削弱装配控制精度,甚至导致结构破坏或系统失效。因此,如何发展适应复杂动力学环境的双臂机器人协同柔顺组装方法是关键的科学问题之一。

2.4 在重大项目中所起的作用

本课题是重大项目研究的中间环节,与其他三个课题构成一个完整的研究链条和网络。例如,课题1研究的极大空间结构组装过程多柔体系统动力学模型和计算方法将为本课题面向控制器设计的高效降阶动力学建模研究提供重要的基础和校验;本课题建立的运动规划及控制策略可作为控制输入环节应用于课题1的多柔体系统动力学建模实验验证。课题3的组装结果动态预测与调控、课题4的总体组装地面缩比实验将为本课题运动规划和控制方法提供多模块组装地面实验测试条件。

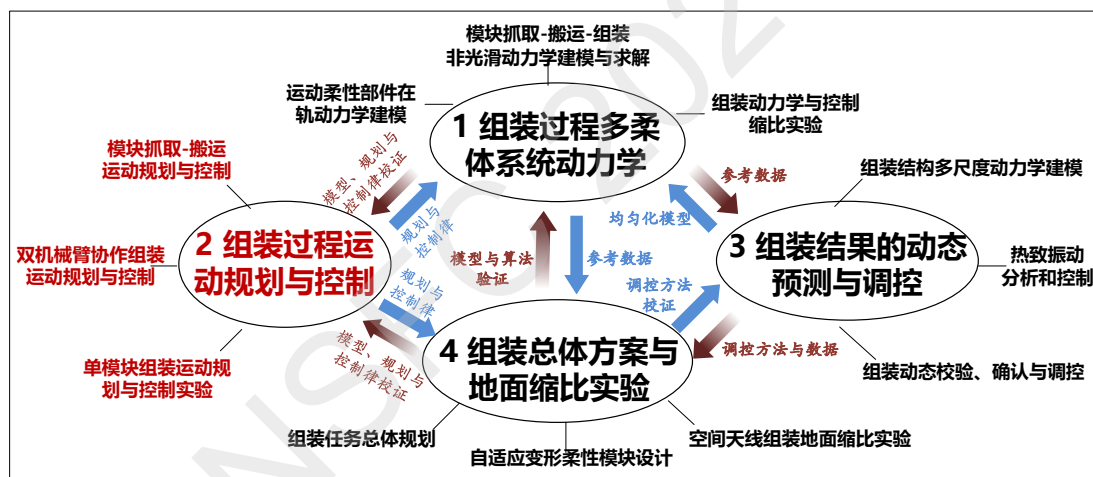


图4 本课题与项目其他课题联系

3. 拟采取的研究方案及可行性分析(包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明);

3.1 机器人抓取搬运模块的运动规划及控制

针对机器人移动、抓取、运输以及展开网状模块全过程,开展动力学降阶建模、运动分析、规划以及控制研究。将从以下几部分进行展开:

(1) 耦合动力学降阶建模及运动分析

为便于完成太空环境下的机器人抓取搬运网状模块的运动规划及控制,需面向规划与控制设计建立低维降阶模型,并分析各运动模式下的动力学特性。考虑抛物面天线的几何特征、模块类型和连接关系,对其进行子结构分解,基于能量



等效原理,引入描述子结构柔性变形的假设位移场,建立与子结构动力学行为相似的低维等效连续体单元。为缩减子结构数量,采用自适应网格重组方法,以能量误差或曲率为网格重组评判阈值,将多个柔性子结构等效为较少数目的低维等效连续体单元。针对低维等效后的子结构模型,采用固定界面模态综合法进行模型降阶,通过子结构间交界面坐标实现位移协调,集合子结构的主模态、约束模态和刚体模态形成完备模态集,建立多个子结构的降阶模型。基于热辐射理论计算各子结构的温度变化,在材料本构关系中考虑温度变化引起的热变形,用于分析引力梯度和热效应对各子结构的动力学影响。针对抓取模块过程中的多点接触碰撞,基于定向边界框交叉点的算法识别潜在接触点,采用基于线性互补性问题的罚函数方法建立接触约束方程。引入运动约束描述机器人、待组装网状模块和主体结构的耦合关系,通过约束调整适配不同模式运动场景,建立适于机器人抓取搬运模块过程分析和控制器设计的机器人-主体结构-网状模块系统的整体刚柔耦合动力学模型。在不同任务工况、控制律设置、子结构划分、模态选取、几何和材料参数等条件下,通过数值仿真求解机器人、待组装网状模块和主体结构的耦合动力学响应,分析机器人抓取运送模块的多模式运动行为,评估任务耗时、能量消耗、振动水平、接触力幅值及刚柔耦合特性等指标随各参数的变化情况。

(2) 机器人抓取搬运模块的运动规划

为完成机器人抓取搬运网状模块的任务规划与运动规划,需以降阶模型为基础,结合移动、抓取、运输和展开网状模块全过程中各运动模式下的动力学特性,开展抓取搬运网状模块任务规划,并有针对性地发展不同运动模式下的基于特定目标的运动规划理论。面向抓取搬运网状模块任务规划,以机器人-主体结构-网状模块的几何轮廓避碰等作为约束条件,以柔性结构和网状模块的残余振动与待组装网状模块的期望运输位置为优化目标,采用多约束组装序列规划算法确定移动、抓取、运输和展开网状模块的任务顺序。针对机器人在柔性结构上的移动过程,拟基于柔性结构振动、机器人能量消耗以及移动耗时设计罚函数,并根据机器人的机动能力确定速度、加速度等边界约束,通过序列凸优化方法求解综合最优轨迹。面向机器人抓取网状模块的过程,忽略柔性结构的影响,引入所有抓取位姿可行解集作为优化变量,以不同抓取点下主体结构-机器人-网状模块耦合系统的基频为优化目标,综合考虑网状模块振动和机械臂能量消耗因素,采用粒子群优化算法在机械臂关节空间中求解运动轨迹,解决多目标约束下抓取配置优化问题。对于机器人抓取模块后移动、运输网状模块过程,计入主体结构-机器人-



网状模块耦合动力学特性，以降阶模型为约束条件，综合主体结构变形、网状模块振动以及控制能量为优化目标，发展多时间尺度优化方法，求解得到移动、运送过程的运动规划结果。面向网状模块的展开过程，拟基于含动力学特性改进的RRT*算法，建立双臂机器人协同快速规划理论，通过设计多路径树剪枝算法与双臂轨迹的协同重连算法，生成考虑几何干涉的双臂初始轨迹及相应的安全域，并基于动力学及安全域约束下的优化方法对双臂轨迹进行分布式优化。为减小运动模式切换过程引起的路径突变，拟使用贝塞尔曲线拟合所规划的路径，并结合系统动力学特性引入带初始状态修正的输入整形技术进一步对路径进行前馈处理，最终形成面向主体结构-机器人-网状模块的高维多时间尺度刚柔耦合系统的多模式运动规划理论体系。

(3) 机器人抓取搬运模块的运动控制

针对精密组装要求，面向机器人移动、抓取、运输、展开网状模块多任务阶段，需基于任务规划考虑不同阶段的运动模式特性，在有限的在轨观测与控制条件下设计多模式的机器人运动控制策略和双臂协同控制方法。针对机器人移动、抓取、运输以及展开网状模块全过程，发展力/力矩传感器、惯性导航系统、视觉与光纤等多传感器信息融合技术，确定抛物面天线主体结构及网状模块上观测点处的状态信息，基于多阶段任务过程中不同运动模式的系统降阶模型分别设计状态观测器，实现主体结构和网状模块的位姿、振动以及机器人运动等信息的估计。针对机器人在柔性结构上移动过程，考虑机械臂关节处于锁定状态的工况，计入系统不确定性、外界未知扰动等因素，提出鲁棒自适应控制策略及振动主动控制方法，设计宽频带的机器人基座轨迹跟踪控制器。针对机器人抓取网状模块任务，从任务周期短的特点出发假设机器人底座与柔性结构无相对运动，基于机械臂末端执行器的接触力/力矩反馈信息，结合系统位姿和结构振动估计信息，利用导纳控制策略实现机械臂末端执行器抓取网状模块的柔顺接触。对于模块抓取后机器人移动、运输和展开网状模块过程，基于多模式运动规划结果，计入网状模块变形信息反馈，发展结合博弈论的双臂机器人操控网状模块的协同控制方法，减少模块移动、运输和展开过程的能量消耗和结构变形，避免网状模块在运输和展开过程发生损坏。针对多次移动、抓取、运输、展开网状模块过程，计入太空复杂动力学环境扰动，设计迭代学习控制策略，在多次抓取搬运过程中不断提升扰动补偿能力，进一步改善系统动态控制效果。



3.2 机器人组装模块的运动规划及控制

针对机器人预组装调整并装配网状模块的过程，研究碰撞检测及避碰、运动规划和控制问题，具体分以下几部分展开：

(1) 复杂障碍环境下的碰撞检测及避碰策略

在实施模块组装过程中，机器人和待装配模块将不可避免地接近已装配结构，其运动规划及控制需重点考虑复杂几何体间的碰撞检测及规避问题。为此，对碰撞检测涉及的复杂几何体进行分解，利用凸体基元（如球体、多面体、圆柱体、超二次曲面等）或其组合，构建机械臂、待组装模块以及已装配结构的防碰撞包围盒，将复杂几何体碰撞检测问题转化为包围盒所含凸体基元间的距离计算问题。对于严格凸体基元，通过不等式约束方程描述其占据的空间区域，以几何距离为目标函数，将碰撞检测问题建模为凸优化问题，利用最优解及相应的约束乘子，利用灵敏度分析获取距离对位形参数的导数。通过凸体基元约束方程参数的动态调整，刻画防碰撞包围盒随检测对象位姿运动及结构变形的变化。由于非严格凸体间的几何距离对运动参数非处处可微，因此采用可微分的广义距离度量，或是对非严格凸体进行光滑化，以适配运动规划和控制对防碰撞约束的可微性要求。为提高碰撞检测效率，通过并行算法同时计算多对凸体基元之间的距离，并在连续检测时以前次结果作为下次计算的“热启动”初始猜测。在碰撞检测的基础上，建立安全攸关控制策略，引入基于集合前向不变性的控制障碍函数(CBF)约束，以确保系统的运动规划及控制结果处于安全可行区域内。对于运动规划，拟采用可微广义距离度量和 CBF 理论构建运动规划模型的不等式约束，通过求解约束优化问题生成无碰撞运动轨迹，并根据机器人、待组装模块和已装配结构的最新状态，不断更新运动规划解以适应环境变化。在轨迹跟踪控制过程中，考虑动态环境下的实时避障安全性，将 CBF 引入二次规划(QP)问题中设计安全滤波器，对标称控制器的输出进行修正，确保控制系统的安全镇定。

(2) 振动环境中网状模块的预组装调控

在预组装调控阶段，机器人操控待组装网状模块进行小范围位姿机动，在规避障碍物和控制结构振动的同时，实现从预装配到装配锁定前状态的位姿转换，并完成多装配机构的精确对准。为降低运动规划复杂度，先基于快速探索随机树等采样算法在工作空间中规划模块运动，结合碰撞检测算法和避碰策略，在满足运动约束的前提下生成模块无碰撞运动轨迹；考虑到预组装调控过程中的位姿耦合运动，拟在微分流形上对模块的离散位形进行统一插值，生成参数化的连续位



姿运动轨迹簇；基于最小阻尼二乘法开展非奇异逆运动学解算，得到机器人各关节的参数化运动轨迹簇；考虑微分运动学、关节位置及速度限制、防碰撞等为约束条件，以基座位姿速度、振动幅值、操作时间、能量消耗等为复合代价函数，以贝赛尔插值控制点为决策变量，将轨迹规划转换为多目标优化问题，通过优化问题求解得到机器人各关节的无碰撞最优运动轨迹。为实现协同运动控制与振动抑制，通过数据驱动方法在线辨识柔性结构的模型参数，在微分流形的切空间上建立包含结构低阶模态的轨迹跟踪误差表征，计入振动激励、建模误差、空间环境扰动等影响并考虑状态/控制约束，基于鲁棒自适应协同控制算法设计误差反馈几何控制器，将机器人运动关节同步输出轨迹跟踪控制力矩和结构振动控制力矩，在有效抑制结构振动的同时实现对期望轨迹的高精度跟踪。此外，在柔性结构上优化布置分布式智能压电传感器/作动器，采用近端策略优化等强化学习控制策略抑制柔性结构振动，辅助机器人完成振动环境中的高精度预组装控制任务。

(3) 含多装配机构的模块协同柔顺组装

在模块组装阶段，机器人驱动模块做微幅运动，通过多装配机构接触锁定将模块组装至主体结构。为了提高装配效率和精度，考虑双臂相对运动约束关系，拟基于包含旋转矩阵和位置矢量的描述矩阵刻画机械臂末端位姿，在工作空间构建末端速度旋量和加速度旋量，通过微分流形上的静态/微分运动学分析获得双臂末端位姿、速度和加速度约束；考虑多点接触碰撞动力学响应规律，将工作空间中的装配操作分解为相互正交的自由运动空间和接触空间，根据双臂相对运动约束关系，采用力/位混合控制策略在两个空间内分别设计机器人末端位置控制器和力控制器，根据末端接触力和位姿反馈信息自适应调节接触阻抗；分析机器人关节摩擦力矩特性，发展视觉测量系统与末端力传感器的信息融合算法，通过在控制器中引入自适应估计项，实现关节摩擦力矩的在线补偿，提高接触力控制的准确性；针对机器人关节力矩的约束，构建辅助抗饱和系统以补偿其对控制的影响；将物理参数摄动、空间环境扰动和柔性结构微小振动激励作为集总扰动项，设计扩张状态观测器对其在线观测并在控制器中进行前馈补偿，实现自抗扰控制效果，在保证系统鲁棒性的同时提高控制精度；探索基于具身智能技术的模块柔顺装配方案，通过自监督学习、虚实迁移、遥操作示教等方式开展大规模数据训练，建立机器人视觉感官到柔顺装配作动的直接映射，赋予机器人与环境进行实时互动的能力，增强泛化能力以适应不同组装任务场景。



3.3 机器人运输和组装单模块的控制实验

为验证上述两项研究内容，研制地面缩比实验系统，开展机器人在地面柔性结构上运输和组装单个网状模块的控制实验验证，现分别阐述其研究方案，然后再统一进行可行性分析。

(1) 物理仿真实验系统研制

图 5 是拟研制的地面缩比实验系统示意图。该系统包括配备导轨的柔性桁架结构，基座可沿导轨移动的双轻质机械臂，通过柔性基座支撑的目标模块，由机械臂操控的待组装模块以及相关测控装置等。机械臂被部署在柔性桁架结构上方，其基座可沿导轨在柔性桁架结构上运动，以便模拟抛物面天线结构在轨组装过程中机器人的多模式运动。利用柔性基座为目标模块提供边界柔性支撑，模拟目标模块与主体结构的柔性连接。针对规划及控制过程所需的多种数据信息，在双机械臂上安装手眼相机、腕部力传感器等设备以提供视觉及力反馈信息；在组装模块、目标模块和机械臂上粘贴光学标识，通过全局光学运动追踪系统实时获取标识点位置数据；在柔性结构上安装应变片与加速度传感器，实时测量加速度、应变信息，监测柔性桁架、目标模块和待组装模块的振动状态。

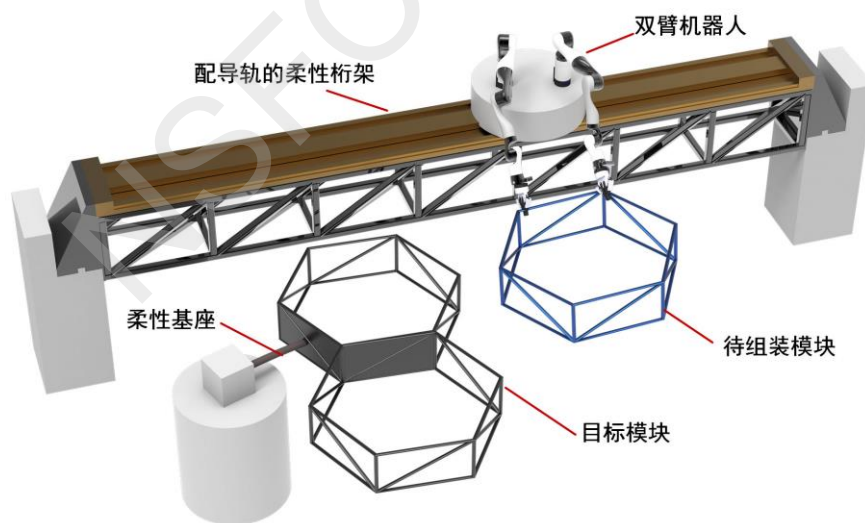


图5 地面缩比实验系统示意图

(2) 模块运送与组装控制实验验证

利用研制的地面缩比实验系统，开展机器人在地面柔性结构上运输和组装单个网状模块的控制实验验证，其主要流程如下：在实验准备阶段，将待组装网状模块置于取件区，完成参数设置后启动机器人以及实验测控系统；在模块运输阶段，机器人基座先沿导轨在柔性桁架结构上运动至取件区附近，通过双机械臂协



同抓取待组装网状模块，而后基座继续向目标模块方向移动，由双臂机器人将待组装模块运输至目标模块附近后展开；模块组装阶段则接续上述过程，在振动环境中利用双机械臂操控结构进行精确位姿调整，实现多装配机构的精确对准，继而完成待组装模块和目标模块的柔顺装配。

基于所设计的运动规划及控制策略，在不同控制参数、初始状态等条件下开展多组实验，利用力/力矩、位置、加速度、应变等多源传感设备采集实验数据，评估振动幅值、控制误差等控制性能指标。对比数值仿真和实验结果，对动力学模型进行修正以改善预测精度，对运动规划及控制策略进行改进以提高控制效果。

3.4 可行性分析

本课题聚焦于极大口径抛物面天线在轨组装过程，遵循动力学分析、运动规划、组装控制以及地面实验的系统研究思路，保证了研究方法的切实可行。同时，课题团队在动力学、规划与控制等领域的扎实研究基础也为课题方案的可行性提供了有力保障。本课题的具体可行性分析如下：

（1）研究思路清晰，技术路线可行

在机器人抓取搬运模块的运动规划及控制方面：为了完成机器人抓取搬运模块过程的运动规划和控制，本课题针对主体结构、机器人与网状模块相互耦合的特点，基于能量等效原理和假设模态法，建立多模式下机器人、主体结构与网状模块耦合的降阶动力学模型，所采用的降阶方法在其他较为简单的系统中有所应用，拓展到本课题所研究的对象并没有不可克服的难点，具备可行性；针对机器人抓取搬运模块过程的运动规划与控制问题，解决思路是采用多约束序列任务规划算法和基于数值优化算法的运动规划理论，对模块抓取搬运任务进行任务规划，建立多模式的运动规划理论，并分别设计具有一定普适性的控制方案。拟采用的多模式运动规划与控制理论框架在思路符合任务要求逻辑，其基础理论在刚体运动规划中有较多应用，在本课题中需将相关结果结合动力学特性，拓展到刚柔耦合系统，思路并没有不可逾越的鸿沟。

在机器人组装模块的运动规划及控制方面：整体研究方案从任务阶段特点出发，将组装过程分解为预组装调整和柔顺组装阶段，在两个不同阶段有针对性地开展相应的规划与控制研究，研究思路符合逻辑规律。在预调整阶段，结合碰撞检测和避碰策略，通过微分流形上的路径采样和轨迹插值优化，能够有效获得机器人无碰撞最优运动轨线，同时，基于误差反馈几何控制和结构振动控制实现振动环境中的轨线精确跟踪，保持运动轨迹的稳定性与准确性，相关运动规划、跟



踪控制思路在地面固定基座机器人系统中有成功应用,拓展到在轨组装任务中并不存在难以逾越的障碍;在柔顺组装阶段,通过观测器在线估计并补偿内外扰动,能够实时监测和响应环境变化,从而提高组装过程的适应性和鲁棒性,拟采用的面向网状模块协同柔顺组装的基于力/位混合控制方法在地面机械臂系统中有较为广泛应用,本课题综合考虑太空环境与精确组装要求,改进力/位混合控制方法,结合课题组在柔性结构上双臂机器人的控制领域较为坚实的研究基础,所提出的研究方案必定能顺利完成研究目标。

在机器人运输和组装单模块的控制实验方面:将可移动双臂机器人部署在配备导轨的柔性桁架结构上,可有效适配移动、抓取、运输、展开及组装等多模式运动,模拟空间机器人与柔性结构的刚柔耦合特性;采用轻质协作机械臂搭建机器人系统,利用柔性基座支撑模拟目标模块与主体结构连接柔性,可体现空间机器人以及结构的质量刚度特性;拟研制的实验系统配备了多种传感器,可以实时采集力/力矩、位置、加速度、应变等多种测量信息,为网状模块的抓取、运输和组装提供合理的实验平台,这种多传感器的集成设计确保了系统在复杂环境下的实时反馈能力,增强了实验的可操作性和有效性。根据在轨任务顺序,依次开展运输和组装单模块的运动规划及控制策略验证,能够系统性地评估规划结果的可行性与控制效果的可靠性,通过逐步验证和调整,确保了研究思路的可行性,符合逻辑规律。

(2) 研究基础扎实,工作条件一流

研究基础方面:课题组长期从事复杂航天系统动力学、规划、控制与地面实验研究,提出了一系列创新性强的研究思路,产出了若干影响力强的研究成果。在空间桁架结构和抛物面天线等空间柔性结构的动力学建模与降阶研究领域,在基于能量等效和假设模态的建模和降阶方案上积累了丰富的研究经验;在复杂系统路径规划方面,基于采样路径规划策略和微分流形上的位姿轨迹规划方法研究了航天器的无碰撞运动规划问题,基于数值优化算法、输入整形与 RRT* 路径搜索算法开展了柔性航天器路径规划研究,形成了面向刚柔耦合系统的较为成熟的运动规划研究体系;在机器人控制方面,在对柔性结构上双臂机器人的控制策略以及适用于空间柔性模块操控的自由飞行机器人运动控制进行了深入研究,开展了自由漂浮双臂机器人协同组装结构模块控制器设计,在大范围协同跟踪控制、近距离力/位混合控制、不确定性及扰动估计与补偿等方面打下了坚实的学术基础;在地面实验方面,搭建了一套航天系统大范围运动模拟与控制实验平台,在



模块化航天器交会对接、多自由度空间机器人操控等方面掌握了可靠的航天器地面模拟实验技术,并初步开展了基于气浮机器人仿真器和固定机械臂的刚性结构模块组装实验研究。以上述成果为基础,课题组在《IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems》、《Nonlinear Dynamics》、《Acta Astronautica》等权威期刊发表了数十篇与动力学分析、路径规划、协同控制以及地面实验相关的学术论文,为课题的顺利开展奠定了坚实的学术基础。

实验条件方面: 课题依托的航空航天结构力学及控制全国重点实验室是2022年第一批成功重组的全国重点实验室,实验室的支撑学科包括南京航空航天大学三个国家“双一流”建设学科即力学、航空宇航科学与技术、控制科学与工程,实验室拥有面向航空航天结构的一流软硬件基础设施,有力支撑了本课题中仿真和实验研究。申请人所在课题组前期在“双一流学科”建设、财政部科研条件改善专项资金等经费的资助下,购置了 Optitrack 全局运动追踪系统、GOM 和 NDI 非接触变形和运动测量系统、多通道动态数据采集系统、大幅面 3D 打印机以及各量级激振、传感和标定等辅助仪器和软件;此外,课题组还拥有自行研制的航天器物理仿真平台及其测试系统,建立了固定基协作机械臂操作平台,用于双臂协同运动及操作研究,搭建了气浮双臂机器人仿真器实验系统,用于双机械臂与机器人基座的耦合运动控制研究。

因此,在本课题所提出的研究方案符合科学研究的基本规律,并充分考虑了课题执行过程中的科学难点与技术瓶颈,并制定了相应的应对策略,以降低潜在风险。结合已有的研究基础和保障条件,本课题的各项研究工作必将顺利展开,并在此过程中持续优化研究思路,提高研究质量,最终实现预期成果。

4. 课题的特色与创新之处;

(1) 抓取搬运过程多模式运动规划

现有的空间机器人运动规划算法主要基于单臂机器人,且多采用简单任务场景与刚体动力学模型,难以处理复杂动力学环境。本课题将创新提出基于多模式、多策略的任务规划和运动规划算法,解决组装过程中复杂动力学环境与苛刻任务要求的难题,建立机器人在柔性结构上移动、抓取、运输和展开网状模块全过程的任务规划与运动规划理论;通过多路径树搜索算法与分布式优化结合,并提出多体协同重连算法,建立双臂协同运动规划理论框架。



(2) 抓取搬运过程多模式协同控制

针对移动机器人运送柔性结构模块的复杂刚柔耦合系统,目前大部分研究对象为刚性自由飞行空间机器人,得到的运动控制算法不适用于机器人在柔性结构上操控结构模块;多数研究只考虑机器人移动、抓取、运输及展开中的单个或几个场景,很少有涉及机器人操控网状模块全流程的多模式控制策略设计。本课题考虑能量消耗和结构振动问题,将创新提出结合结构振动抑制方法的机器人协同运动控制策略,适用于双臂机器人在柔性结构上移动、抓取、运输和展开网状模块全过程的多模式运动控制,且符合空间在轨任务安全、高效率、低能耗的要求。

(3) 模块协同组装运动规划及控制

现有的机械臂组装规划与控制研究大都针对刚性基座机械臂,面向无振动结构化环境和低自由度任务,忽视位姿动力学的内在几何特征,运动过程易出现奇异性和模糊性问题,难以实现振动环境中大范围位姿一体规划与高精度控制;此外,柔顺组装研究则大都关注单点接触锁定过程,难以处理多装配机构几何约束下的多点接触锁定问题。本课题将基于微分流形上的位姿演化机理,结合多目标优化算法,发展几何规划控制与振动抑制方法,建立振动环境中预组装网状模块的高精度控制理论,同时考虑多个装配机构的几何约束,提出力/位混合控制策略,实现网状模块的多点协同柔顺组装。

5. 年度研究计划及预期研究结果 (包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等)。

5.1 课题年度研究计划

2025 年 1 月至 2025 年 12 月:

- 柔性结构动力学降阶建模方法研究;
- 刚柔耦合系统状态观测器设计;
- 基于凸几何基元的可微碰撞检测算法研究;
- 地面缩比实验系统详细方案设计。

2026 年 1 月至 2026 年 12 月:

- 刚柔耦合系统动力学模型构建;



- 机器人抓取搬运模块全过程任务规划；
- 复杂障碍环境下碰撞避免策略研究；
- 各实验子系统设计及研制。

2027 年 1 月至 2027 年 12 月：

- 机器人抓取搬运模块过程的运动规划；
- 柔性结构上模块预组装运动规划；
- 振动环境中模块高精度几何控制理论研究；
- 实验子系统软件开发及功能测试。

2028 年 1 月至 2028 年 12 月：

- 机器人抓取搬运模块过程的协同控制；
- 机器人抓取搬运模块过程的多模式运动分析；
- 多装配机构协同柔顺装配方法研究；
- 实验子系统的集成与联调。

2029 年 1 月至 2029 年 12 月：

- 完成地面缩比实验系统研制；
- 运输和组装单个模块的控制实验验证；
- 根据实验结果改进运动规划与控制算法；
- 研究工作总结。

5.2 课题国际合作与交流计划

(1) 与法国国立高等航空航天学院 Daniel Alazard 教授开展学术合作，在复杂航天系统动力学建模与控制方面进行定期访问和研讨。

(2) 邀请加拿大工程院院士、约克大学 Jinjun Shan 教授、国际宇航科学院院士、Acta Astronautica 期刊主编 Rock Chern 教授来访，交流多机械臂协同规划与控制算法相关内容。

(3) 出席国际理论与力学联合会、美国航空航天学会、电气电子工程师学会等著名学术机构组织的航天动力学与控制领域相关国际会议，并在国际会议期



间组织和在轨组装动力学与控制相关的分会场。

5.3 课题预期研究成果

- 针对极大口径抛物面天线在轨组装问题，提出一套适应复杂动力学环境和苛刻任务要求的机器人在轨组装运动规划和协同控制方法，对研究结果进行地面缩比实验验证；
- 在航天动力学及控制领域主流期刊发表学术论文 20 篇以上；
- 申请技术发明专利 5 项；
- 培养博士研究生 5 到 7 名，硕士研究生 6 到 8 名。

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本课题相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

本课题组面向国家航天重大战略需求，长期致力于航天器动力学与控制领域科学研究，在大型空间结构动力学建模与分析、航天器在轨组装动力学与控制方面等研究方向已有多年研究积累，在相关的动力学建模及模型降阶、任务规划与运动规划、运动控制、地面仿真模拟实验等领域取得丰硕研究成果。标志性成果“大型空间结构非线性分析及控制研究”获 2023 年度中国振动工程学会科学技术奖（基础研究类）一等奖。

课题组与本课题直接相关的研究工作积累如下：

第一，针对大型空间结构动力学分析及控制方面开展研究，在大型空间结构动力学降阶建模方面，针对含大量弹性关约束的大型空间桁架结构，提出了能量等效形式的低维动力学等效建模方法。采用微极连续体理论和薄壁结构理论精确描述桁架周期单元的三维变形模式，根据能量等效原理对含弹性关约束的周期性桁架结构进行了连续体等效建模，获得了空间桁架结构的等效三维微极/经典梁模型，实现了大型复杂空间结构动力学模型的高效降维。此外，针对大型可展开伞形天线结构的主动控制，研究了基于分布参数模型的曲梁支撑结构振动主动控制及全状态观测器设计问题。采用 Wiener-Hopf 谱分解理论进行算子 Riccati 方程求解，获取无穷维控制器和观测器的增益函数，求得了曲梁模型在最优控制下闭环响应的解析解。有效解决了传统基于模态截断模型的设计方法容易导致控



制溢出和观测溢出的问题。相关成果发表在《AIAA Journal》、《Journal of Sound and Vibration》等期刊以及专著《空间结构动力学等效建模与控制》。

第二，针对极大空间结构的模块化在轨组装，提出一种基于人工势函数理论和轨迹跟踪方法的控制律，实现大范围接近及近距离对接操作，并通过自主研制的航天器气浮模拟器开展自旋场景下多个航天器的自主交会、自主对接的自主组装实验，物理仿真实验过程如图 6 所示。进一步考虑绳系辅助多航天器自主组装场景，考虑系绳与航天器运动之间的耦合作用，在系绳回收结束时进行自旋航天器的对接过程，使用航天器气浮模拟器及系绳展开地面实验。相关成果发表在《Acta Astronautica》和《Aerospace Science and Technology》。

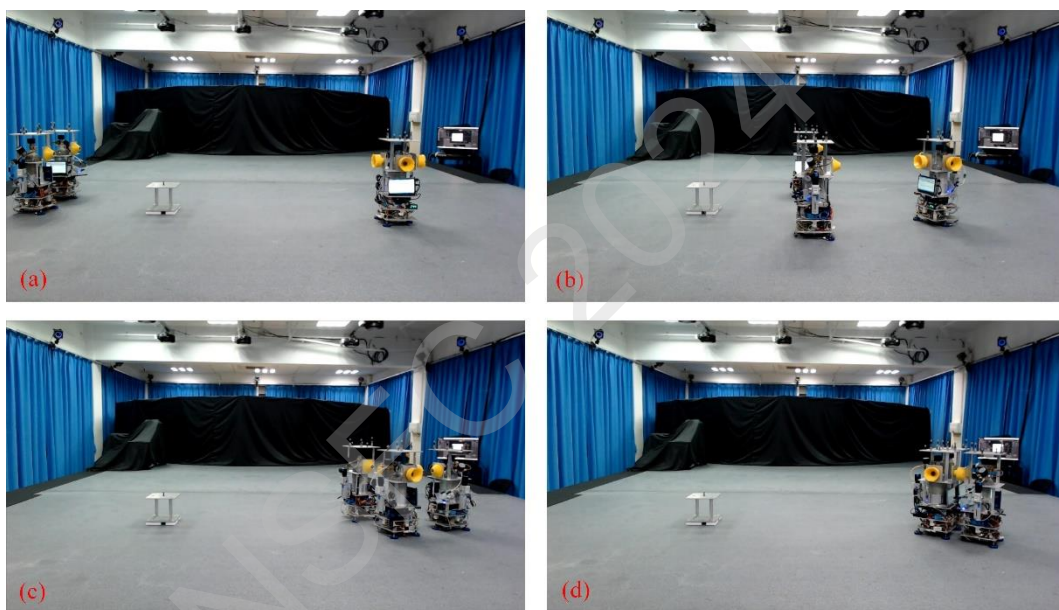
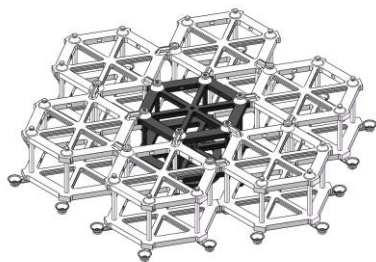


图6 自旋场景下三体航天器自主组装实验过程

第三，针对空间机器人在轨组装动力学与控制开展了深入研究，在极大空间结构在轨组装任务涉及的机器人动力规划、控制以及地面实验验证等关键问题上有丰富的研究基础。例如针对模块化在轨组装任务，研究模块化结构设计、无接触视觉测量及机械臂控制等问题，通过地面仿真实验对自主组装策略进行验证。提出如图 7 所示可扩展的模块化空间结构设计方案，设计了模块间连接、锁紧机构，通过 3D 打印实现结构模块的快速制造。用视觉测量系统和固定基座机械臂，构建了满足自主组装策略验证所需测量、控制精度的地面仿真实验平台。针对模块运送机械臂，建立解析形式的逆运动学解并在关节空间内进行轨迹规划，设计了基于迭代学习的轨迹跟踪控制器。提出结构组装序列设计，进行了图 8 所示六模块结构的自组装实验，验证了组装策略的有效性，研究成果发表于《Acta Astronautica》。



a. 可扩展空间结构模块组装 CAD 示意图



b. 采用 3D 打印的结构模块

图7 空间结构的模块组装设计

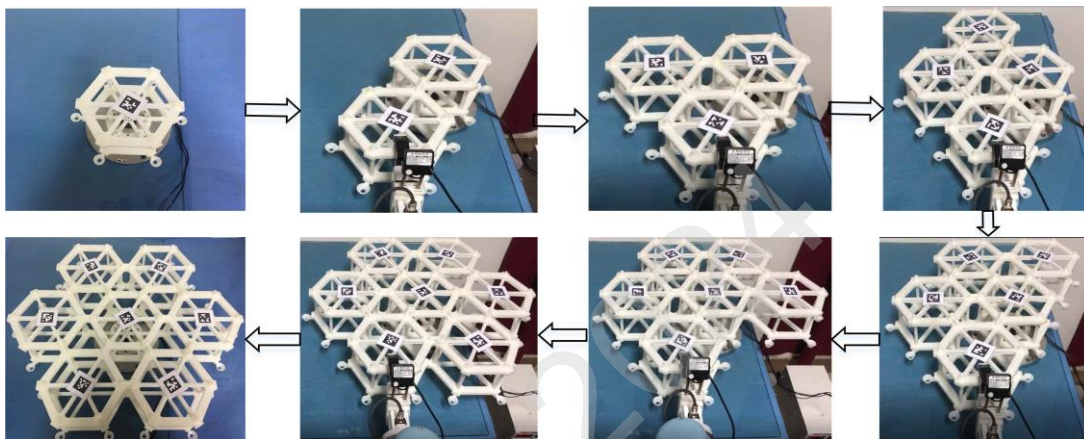


图8 空间结构的模块组装实验

第四，针对双臂空间机器人自主组装任务提出一种基于动量守恒原理的运动控制策略，利用对基座的耦合作用消除对基座姿态的影响，利用耦合效应产生的力和力矩抑制柔性结构的振动，并通过地面实验验证了空间机器人抓取组装部件的抓取测试以及所提策略在减小基体航天器的扰动与部件组装中的有效性，地面实验验证过程如图 9 所示。论文发表于《Acta Astronautica》。

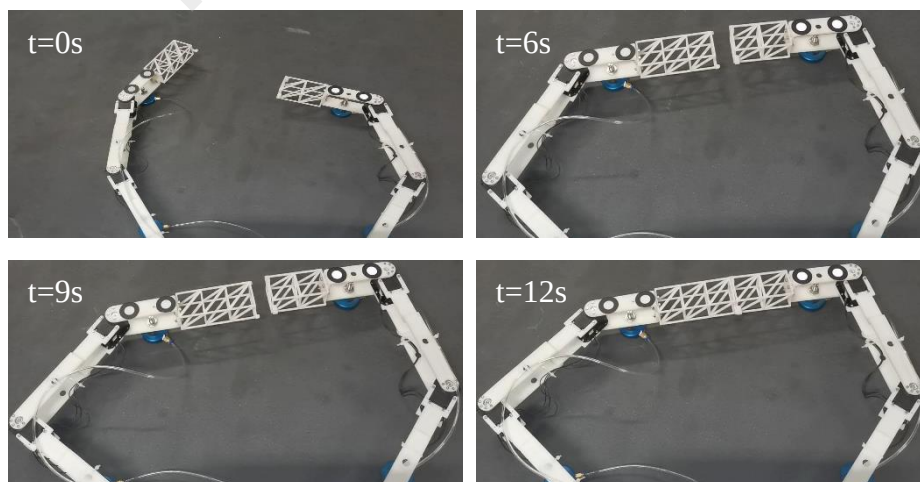


图9 地面实验装配过程

第五，考虑到空间机器人机械臂运动时对于基体产生的耦合作用将会影响卫



星位姿，受机电分离系统与平行四边机构的启发，研制了带有软体抓手与放大机构的绳驱空间机器人样机。在相同的控制律下，将所设计的绳驱空间机器人与传统的空间机器人进行数值仿真的对比，以基体消耗，驱动器消耗，基体的位姿误差为指标，进行对比评估。采用所设计样机进行了实验测试，如图 10 所示。论文发表于《Acta Astronautica》。



图10 绳驱空间机器人样机空间运动测试

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、国家重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本课题组依托南京航空航天大学航空航天结构力学及控制全国重点实验室开展工作。该实验室是我国航空航天结构领域唯一的全国重点实验室，由力学、航空宇航科学与技术、控制科学与工程三个国家“双一流”建设学科支撑，其中设有结构动力学实验室。实验室拥有近 3000 m² 实验大厅，可进行小型飞行器整机、大型飞行器部件的各类力学试验；拥有先进的结构动力学测试及先进材料制造设备，包括各种量级激振器/振动台、多点激振加载系统、三维激光振动测量系统、多通道动态数据采集系统、高速图像采集系统、非接触变形测量系统等一流的实验仪器和标定设备。课题组拥有具有自主知识产权的多柔体动力学建模和计算软件，并建有支持软件运行的高性能计算机机群。课题组还研制有航天器地面模拟试验气浮平台。

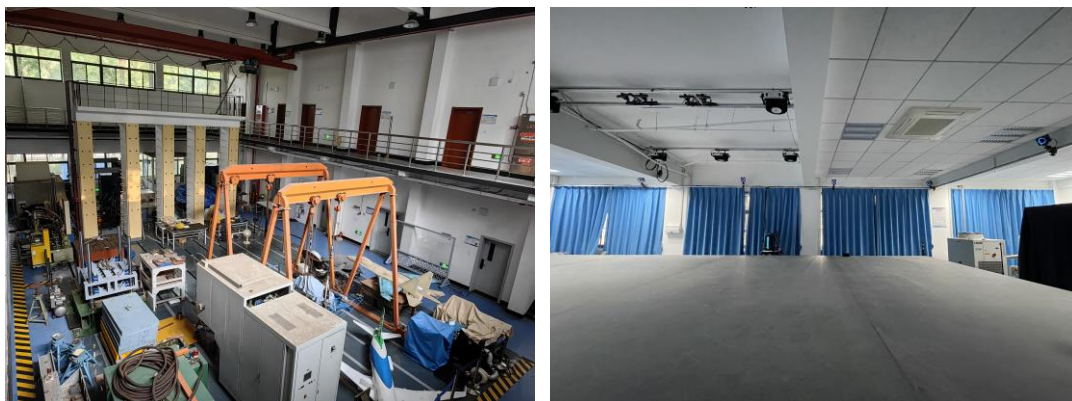


图11 结构动力学实验室及地面模拟实验气浮平台

课题组已搭建了图 12 所示的固定基座和气浮基座协作机械臂平台。可通过对现有的气浮基座双臂空间机器人平台的改造升级，研制本课题地面实验研究所需的移动基座双臂机器人。

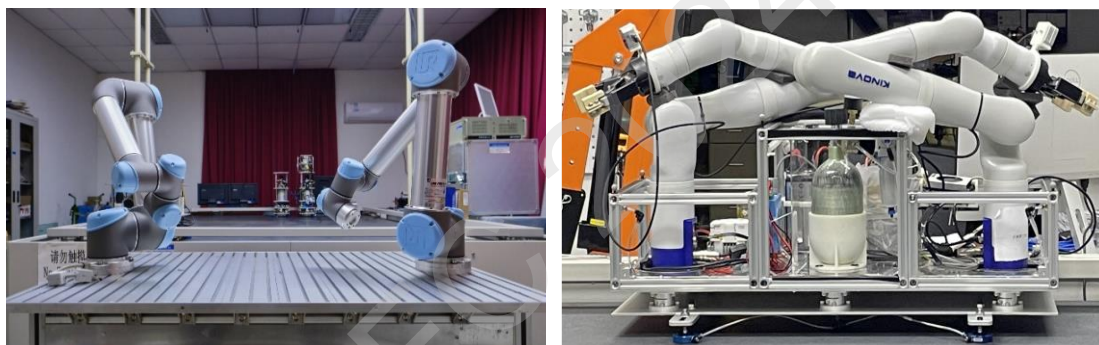


图12 固定基座协作机械臂及气浮基座双臂空间机器人平台

综上所述，课题组所隶属的实验室可以支持本课题绝大部分的计算和实验需求。针对本课题拟开展的地面实验研究，目前尚缺少导轨及移动基座、支撑桁架、网状模块等硬件，拟在课题实施过程中通过升级改造现有硬件，设计加工所需机械结构等方式予以完善。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本课题相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

（1）申请人文浩目前主持一项国家自然科学基金面上项目：复杂耦合约束下空间桁架两足爬行机器人动力学与控制，编号：12272166，起止年月：2023年1月~2026年12月。担任项目负责人，负责制定项目总体研究思路，开展动



力学建模和控制律设计。该项目针对两足机器人爬行问题，开展动力学建模和控制律设计研究。本课题则是研究用双臂机器人完成极大抛物面结构组装，重点在于浮动基础上的双臂机器人抓取结构模块组装极大抛物面结构中的动力学控制问题。两个项目的研究对象、研究方法有显著差异；但前者对机器人爬行动力学与控制的研究可为后者提供基础。

(2) 主要参与人张丽目前主持一项国家自然科学基金面上项目：基于时滞系统动力学的人体平衡机理研究，编号：12272167，起止年月：2023 年 1 月～2026 年 12 月。担任项目负责人，负责制定项目总体研究思路，从动力学正问题和动力学反问题的分析角度基于时滞系统动力学探索人体平衡机理。该项目针对人体平衡任务开展研究，研究对象与本课题完全不同，但人体平衡控制策略研究可为本项目中控制策略设计提供思路。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

4.1 项目名称及批准号

申请人负责的前一个已结题项目是国家自然科学基金面上项目：复杂限制条件下电动力绳系离轨系统动力学分析及控制；批准号：11772150；起止年月：2018.01-2021.12。

4.2 完成情况

该项目研究复杂限制条件下电动力绳系离轨所涉及的动力学建模、数值仿真、释放及离轨控制以及地面物理仿真实验。已按时顺利完成研究计划，提交了结题报告。研究成果总结为在《Nonlinear Dynamics》，《Acta Astronautica》以及《Journal of Guidance, Control, and Dynamics》等期刊发表的 14 篇论文，并申请发明专利 2 项。

4.3 与本项目的关系

已结题项目研究电动力绳系离轨系统动力学及其控制问题，其研究对象与本



课题完全不同，但可为本课题的控制器设计和地面实验研究提供基础。

4.4 已结题项目研究工作总结摘要

电动力绳系离轨是一项具有广阔应用前景的前沿空间技术。本项目综合采用理论分析、数值计算和地面模拟实验方法，开展了电动力绳系离轨系统动力学与控制研究。已按计划开展项目研究，主要成果如下：建立了电动力绳系航天器的非奇异动力学模型，设计了解析形式的电流饱和反馈控制律，提出了基于模型预测控制的电动力绳起旋控制律，设计了基于非奇异模型和向量测量的系绳角速度观测器；分析了绳系卫星系统的非线性共振行为，建立了柔性系绳与航天器的刚柔耦合动力学模型，发展了计入参数不确定性的动力学分析方法；针对绳系航天器的释放控制问题，提出了以模糊动力学模型为基础的鲁棒拉力控制律，发展了电流和拉力的联合控制方法，设计了基于轨迹跟踪的拉力控制律及端部卫星的姿态控制律；基于非奇异姿态动力学模型，发展了非线性模型预测控制律的深度学习方法；基于时间尺度分离的概念和最优控制理论，提出了电动力绳系航天器长时间离轨的反馈控制方法；设计了基于视觉的绳系卫星系绳摆角测量方法和子星弹射机构，建立了电动力绳系航天器的地面模拟实验系统，对系绳摆动控制律进行了验证。本课题研究结果为电动力绳系系统动力学建模/分析、释放/离轨控制提供了新的理论和技术。

4.5 该项目的成果目录

论文：

1. Ma, Xiaolei, Huang, Lei, **Wen, Hao**, Xu, Shidong. Deep learning-based nonlinear model predictive control of the attitude manoeuvre of a barbell electric sail through voltage regulation, *Acta Astronautica*, 2022, 195: 118-128.
2. **Wen, Hao**, Huang, Lei, Xu, Shidong, Jin, Dongping. Angular velocity observer for space tether exploiting non-singular dynamics and vector measurements, *Nonlinear Dynamics*, 2021, 104: 399-410.
3. Luo, Caoqun, Huang, Lei, **Wen, Hao**, Kang, Junjie, Jin, Dongping. Model predictive control for spin-up maneuver of an electrodynamic tether system, *Acta Astronautica*, 2021, 189: 55-62.
4. Luo, Caoqun, **Wen, Hao**, Jin, Dongping, Xu, Shidong. Dynamics of a flexible multi-tethered satellite formation in a Halo orbit with uncertain parameters,



- Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation*, 2021, 99: 105828.
5. Huang, Lei, **Wen, Hao**, Cheng, Long, Xu, Shidong. Nonlinear model predictive control for attitude maneuver of a barbell electric sail through voltage regulation, *Acta Astronautica*, 2021, 179: 146-152.
 6. Pang, Zhaojun, **Wen, Hao**, Rui, Xiaoting, Du, Zhonghua. Nonlinear resonant analysis of space tethered satellite system in elliptical orbits, *Acta Astronautica*, 2021, 182: 264-273.
 7. Xu, Shidong, **Wen, Hao**, Huang, Zheng, Jin, Dongping. A fuzzy control scheme for deployment of space tethered system with tension constraint, *Aerospace Science and Technology*, 2020, 106: 106143.
 8. Luo, Caoqun, **Wen, Hao**, Jin, Dongping. Deployment of flexible space tether system with satellite attitude stabilization, *Acta Astronautica*, 2019, 160: 240-250.
 9. Luo, Caoqun, Sun, Jialiang, **Wen, Hao**, Jin, Dongping. Dynamics of a tethered satellite formation for space exploration modeled via ANCF, *Acta Astronautica*, 2020, 177: 882-890.
 10. Xu, Shidong, **Wen, Hao**, Huang, Zheng. Robust fuzzy sampled-data attitude control of spacecraft with actuator saturation and persistent disturbance, *Aerospace Science and Technology*, 2020, 101: 105850.
 11. **Wen, Hao**, Jin, Dongping. De-spinning of tethered space target via partially invariable deployment with tension control, *Nonlinear Dynamics*, 2019, 96: 637-645.
 12. 张恒, 文浩, 罗操群. 旋转电动帆推进性能指标分析, *动力学与控制学报*, 2019, 17(3): 281-287.
 13. **Wen, Hao**, Jin, Dongping, Hu, Haiyan. Removing singularity of orientation description for modeling and controlling an electrodynamic tether, *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, 2018, 41(3): 761-766.
 14. Luo, Caoqun, **Wen, Hao**, Jin, Dongping. Libration control of bare electrodynamic tether for three-dimensional deployment, *Astrodynamics*, 2018, 2(3): 187-199.

发明专利:

1. 杨书吉, 文浩, 金栋平. 一种用于小型绳系卫星子星的可收纳弹射机构. 专利



号: ZL 201910462629.0.

2. 康晶杰, 文浩, 金栋平. 一种基于视觉的绳系卫星系绳摆角测量方法. 专利号: ZL 201910422813.2.

(三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系)。

无。

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者, 并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月, 并说明单位不一致原因。

无。

4. 其他。

无。



文浩 (BRID: 09783.00.98338) 简历

2024版

南京航空航天大学, 航空学院, 教授

教育经历:

- (1) 2002-09 至 2009-03, 南京航空航天大学, 一般力学与力学基础, 博士
- (2) 1998-09 至 2002-07, 南京航空航天大学, 航空飞行器设计, 学士

博士后工作经历:

- (1) 2009-03 至 2012-06, 南京航空航天大学

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2019-01 至 今, 南京航空航天大学, 航空学院, 教授
- (2) 2017-06 至 2018-12, 南京航空航天大学, 航空宇航学院, 教授
- (3) 2011-05 至 2017-05, 南京航空航天大学, 航空宇航学院, 副教授
- (4) 2009-03 至 2011-05, 南京航空航天大学, 航空宇航学院, 讲师

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 12272166, 复杂耦合约束下空间桁架两足爬行机器人动力学与控制, 2023-01-01 至 2026-12-31, 55万元, 在研, 主持
- (2) 国家自然科学基金委员会, 重点项目, 11832005, 空间结构在轨自主组装的动态控制与地面实验, 2019-01-01 至 2023-12-31, 330万元, 结题, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

- (1) 国家科学技术部, 国家重点研发计划项目, 2020YFB1708100, 复杂产品设计制造服务一体化系统建模理论, 2020-11 至 2023-10, 614万元, 资助期满, 参与

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

- (1) Sheng, Zeyu; Chen, Weidong; Chen, Zishuo; **Wen, Hao**; Sequence planning for on-orbit robotic assembly based on symbiotic organisms search with diversification strategy, *Acta Astronautica*, 2024, 219: 941-951 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)
- (2) Yang, Shuji; Zhang, Yonglei; **Wen, Hao**; Jin, Dongping; Coordinated control of dual-arm robot on space structure for capturing space targets, *Advances in Space Research*, 2023, 71(5): 2437-2448 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)
- (3) **Wen, Hao**; Huang, Lei; Xu, Shidong; Jin, Dongping; Angular velocity observer for space tether exploiting non-singular dynamics and vector measurements, *Nonlinear Dynamics*, 2021, 104:



399-410 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

(4) Yang, Shuji; **Wen, Hao**; Hu, Yunhao; Jin, Dongping ; Coordinated motion control of a dual-arm space robot for assembling modular parts, *Acta Astronautica*, 2020, 177: 627-638 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

(5) Lu, Yun; Huang, Zheng; Zhang, Wei; **Wen, Hao**; Jin, Dongping ; Experimental investigation on automated assembly of space structure from cooperative modular components, *Acta Astronautica*, 2020, 171: 378-387 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 文浩 (1/5); 大型空间结构非线性分析及控制研究, 中国振动工程学会, *中国振动工程学会科学技术奖基础研究类一等奖*, 其他, 2023(文浩; 孙加亮; 金栋平; 陈提; 王立峰) (科研奖励)

(2) 文浩 (1/1); 绳系卫星释放和回收的动力学控制, 中华人民共和国教育部 国务院学位委员会, *全国优秀博士学位论文*, 其他, 2011(文浩) (科研奖励)

(3) 孙伟峰; 文浩; 张司吉; 孙浩; 张炜 ; 一种面向在轨组装的基于菱角锁对接的剪铰式通用化模块, 2024-5-24, 中国, ZL202210523001.9 (专利)

(4) 杨书吉; 文浩; 金栋平 ; 一种用于小型绳系卫星子星的可收纳弹射机构, 2022-8-5, 中国, ZL201910462629.0 (专利)

(5) 黄政; 文浩; 金栋平 ; 一种基于空间折叠机械臂的空间碎片消旋方法, 2022-6-17, 中国, ZL201910480406.7 (专利)

(6) 孙加亮; 杨小侨; 张奔腾; 文浩; 金栋平 ; 一种绳索驱动可折叠柔性机械臂, 2022-5-27, 中国, ZL202111559524.0 (专利)

(7) 文浩; 李新圆; 陈金; 金栋平 ; 一种抑制空间大型环形桁架结构振动的装置及控制方法, 2021-10-1, 中国, ZL201810926850.2 (专利)

(8) 陈宇; 文浩; 金栋平 ; 一种用于航天的空间六自由度无接触隔振平台, 2021-2-19, 中国, ZL201910626045.2 (专利)

(9) 文浩; 成龙; 金栋平 ; 一种航天器软着陆模拟实验装置及模拟方法, 2018-1-16, 中国, ZL201611046469.4 (专利)

(10) 文浩; 韦正涛; 金栋平 ; 一种绳系卫星拉力方向估计方法, 2018-1-16, 中国, ZL201611024052.8 (专利)



张丽 (BRID: 08527.00.65179) 简历

2024版

南京航空航天大学, 航空学院, 教授

教育经历:

- (1) 2004-09 至 2012-06, 南京航空航天大学, 一般力学与力学基础, 博士
- (2) 2000-09 至 2004-06, 南京航空航天大学, 飞行器设计与工程, 学士

博士后工作经历:

无

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

- (1) 2021-06 至 今, 南京航空航天大学, 航空学院, 教授
- (2) 2019-01 至 2021-05, 南京航空航天大学, 航空学院, 副教授
- (3) 2015-05 至 2018-12, 南京航空航天大学, 航空宇航学院, 副教授
- (4) 2012-10 至 2015-04, 南京航空航天大学, 航空宇航学院, 讲师

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 12272167, 基于时滞系统动力学的人体平衡机理研究, 2023-01-01 至 2026-12-31, 55万元, 在研, 主持

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

- (1) 科技部, 中国与匈牙利科技合作委员会例会交流项目, 第八届例会交流项目, 老龄化社会中人体平衡的生物力学机理研究, 2019-05 至 2020-12, 10万元, 结题, 参与

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

- (1) Zhang, Li; Stepan, Gabor ; Bifurcations in basic models of delayed force control, *Nonlinear Dynamics*, 2020, 99: 99-108 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)
- (2) Zhang, Li; Stepan, Gabor; Insperger, Tamas ; Saturation limits the contribution of acceleration feedback to balancing against reaction delay, *Journal of the Royal Society Interface*, 2018, 15(138): 20170771 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)
- (3) Zhang, Li; Stepan, Gabor ; Hopf bifurcation analysis of scalar implicit neutral delay differential equation, *Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations*, 2018, 2018(62): 1-9 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)
- (4) Zhang, Li; Stepan, Gabor ; Exact stability chart of an elastic beam subjected to delayed feedback, *Journal of Sound and Vibration*, 2016, 367: 219-232 (期刊论文) (本人标注: 唯一第



一作者)

(5) 张旭; 张丽 ; 多自由度车削系统稳定性分析, *动力学与控制学报*, 2019, 17(6): 508-513 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) Zhang, Li ; Bifurcations in basic models of delayed force control, International Conference on Nonlinear Dynamics and Control, Zhengzhou, 2020-8-27至2020-8-28 (会议报告)

(2) 陆邵奕; 张丽 ; 带机械作动时间补偿的反应时间测量装置, 2023-7-31, 中国, CN202310945947.9 (专利)

NSFC 2024



邵敏强（BRID: 03566.00.50168）简历

2024版

南京航空航天大学，航空学院，副教授

教育经历：

- (1) 2006-05 至 2012-05，南京航空航天大学，工程力学，博士
- (2) 2003-09 至 2006-04，南京航空航天大学，工程力学，硕士
- (3) 1999-09 至 2003-07，中国矿业大学，工程力学，学士

博士后工作经历：

- (1) 2012-07 至 2014-07，南京航空航天大学

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2019-01 至今，南京航空航天大学，航空学院，副教授
- (2) 2014-07 至 2018-12，南京航空航天大学，航空宇航学院，副教授
- (3) 2012-05 至 2014-07，南京航空航天大学，航空宇航学院，讲师

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 上海卫星工程研究所，横向，KFA24755，载荷平台一体化及挠性光学系统原理样机测试试验，2024-07 至 2025-07，42万元，在研，主持
- (2) 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司，横向，KFB22072，振动环境实测谱制定及方法研究，2022-11 至 2023-11，96.8万元，结题，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Shao, Minqiang; Huang, Yuming; Silberschmidt, Vadim V. ; Intelligent manipulator with flexible link and joint: modeling and vibration control, *Shock and Vibration*, 2020, 2020: 4671358 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

(2) Feng, Chenlu; Chen, Weidong; Shao, Minqiang; Ni, Shihao ; Trajectory tracking and adaptive fuzzy vibration control of multilink space manipulators with experimental validation, *Actuators*, 2023, 12(4): 138 (期刊论文) (本人标注: 唯一通讯作者)

(3) 邵敏强; 张胜发; 杨乐; 黄自力 ; 飞机液压系统出油管路振动抑制方法研究, *航空科学技术*, 2022, 33(7): 113-119 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) Huang, Yuming; Chen, Weidong; Shao, Minqiang ; Tracking and vibration control of a free-



floating space manipulator system with flexible links and joints, *Proc IMechE Part G: J Aerospace Engineering*, 2022, 236(7): 1361-1374 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

(5) Huang, Yuming; Chen, Weidong; Shao, Minqiang ; Time-delayed acceleration feedback control of a single-link flexible manipulator using kalman filter, *Shock and Vibration*, 2021, 2021: 6699145 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 邵敏强; 滕汉东; 黄宇明 ; 一种空间智能柔性机械臂试验装置, 2018-3-2, 中国, ZL201610169410.8 (专利)

(2) 邵敏强; 滕汉东 ; 嵌入式柔性机械臂振动控制装置, 2017-3-22, 中国, ZL201510809409.2 (专利)

NSFC 2024



金智林（BRID: 09959.00.25239）简历

2024版

南京航空航天大学，能源与动力学院，副教授

教育经历：

- (1) 2002-9 至 2008-8，南京航空航天大学，车辆工程，博士
- (2) 1996-9 至 2001-6，南京航空航天大学，车辆工程，学士

博士后工作经历：

- (1) 2009-11 至 2011-11，浙江亚太机电股份有限公司

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2014-05 至 今，南京航空航天大学，车辆工程系，副教授
- (2) 2014-11 至 2015-11，University of Waterloo, Canada, Department of Mechatronics Engineering, 副教授
- (3) 2008-08 至 2014-04，南京航空航天大学，车辆工程系，讲师

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 江苏省自然科学基金委，面上项目，BK20211190，运动型多功能汽车侧翻全域主动安全机理研究，2021-07 至 2024-06，10万元，在研，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

- (1) Jin, Zhilin; He, Shaowei ; Anti-rollover artificial potential field motion planning method of an autonomous heavy truck optimised by game theory, *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2024, 37: 95 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者，唯一通讯作者）
- (2) 金智林；何少炜；黄舒伟；融合侧翻稳定性的SUV换道轨迹规划方法研究，*机械工程学报*, 2023, 59(4): 145-154 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者，唯一通讯作者）
- (3) Jin, Zhilin; Yan, Zhenghua; Zhao, Wanzhong ; Rollover stability and anti-roll control of sport utility vehicle with driver in the loop, *International Journal of Vehicle Design*, 2022, 90(1-4): 19-41 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者，唯一通讯作者）
- (4) Jin, Zhilin; Li, Jingxuan; Wang, Hong; Li, Jun; Huang, Chaosheng ; Rollover prevention and motion planning for an intelligent heavy truck, *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2021, 34: 87 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）



(5) Jin, Zhilin; Zhang, Senhao; Weng, Jiansheng ; Immune particle swarm optimization of SUV rollover crashworthiness and weight, *Structural and Multidisciplinary Optimization*, 2021, 64: 1161-1174 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 金智林; 钱飏 ; 一种路面激励情况下汽车侧倾中心辨识和动态修正的方法, 2024-5-24, 中国, ZL 202011587662.5 (专利)

(2) 金智林; 张森皓; 翁建生 ; 一种客车车顶安全气囊装置及其控制方法, 2024-4-30, 中国, ZL 201910170828.4 (专利)

(3) 金智林; 梁为何; 李静轩; 赵万忠; 陈国钰; 严正华 ; 一种多模式线控转向装置及其控制方法, 2023-09-29, 中国, ZL 201810749994.5 (专利)

(4) 金智林; 严正华; 李静轩; 赵万忠; 梁为何; 何麟煊 ; 一种角度可调式喷气防侧翻装置及方法, 2023-9-29, 中国, ZL 201810663078.X (专利)

(5) 金智林; 李静轩; 钱飏 ; 一种气压制动重型车的防侧翻装置及控制方法, 2023-7-11, 中国, ZL 201910353748.2 (专利)

(6) 金智林; 王超; 严正华; 陈国钰; 周乾; 赵万忠 ; 基于轮胎侧偏变形的汽车防侧翻预警装置及方法, 2023-04-25, 中国, ZL 201710181932.4 (专利)

(7) 金智林; 戴丽萍; 陈聪; 吴文利 ; 一种空气弹簧式汽车制动踏板感觉模拟器及控制方法, 2023-04-04, 中国, ZL 202210538248.8 (专利)

(8) 金智林; 王超; 张雷; 陈国钰; 周乾 ; 一种多工况汽车侧翻指标计算装置及其计算方法, 2023-3-28, 中国, ZL 201610521832.7 (专利)

(9) 金智林; 胡志强; 彭志宁; 黄舒伟 ; 一种节能汽车线控转向机构及控制方法, 2021-11-23, 中国, ZL 202011459247.1 (专利)

(10) 金智林; 周乾; 严正华; 赵万忠; 陈国钰 ; 一种基于PSO优化UKF的EHB系统压力估计方法, 2021-4-6, 中国, ZL201711233980.X (专利)



徐世东 （ BRID: 06889.00.82672 ） 简历

2024版

南京航空航天大学， 航空学院， 讲师

教育经历：

- (1) 2014-09 至 2018-07, 哈尔滨工业大学, 控制科学与工程, 博士
- (2) 2012-09 至 2014-07, 哈尔滨工业大学, 控制科学与工程, 硕士
- (3) 2008-09 至 2012-06, 东北林业大学, 自动化, 学士

博士后工作经历：

- (1) 2020-10 至 今, 在站, 南京航空航天大学

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

- (1) 2019-01 至 今, 南京航空航天大学, 航空学院, 讲师
- (2) 2018-10 至 2019-01, 南京航空航天大学, 航空宇航学院, 讲师

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 12472346, 空间挠性薄壳姿轨振耦合动力学响应分析及光控压电智能控制, 2025-01-01 至 2028-12-31, 52.39万元, 在研, 参与
- (2) 国家自然科学基金委员会, 重点项目, 12232011, 自旋可展开充气结构的动力学及稳定性, 2023-01-01 至 2027-12-31, 290万元, 在研, 参与
- (3) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 12072147, 近地轨道闭轴-辐形绳系编队系统非线性动力学, 2021-01-01 至 2024-12-31, 63万元, 在研, 参与
- (4) 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 11902145, 复杂耦合环境下电力绳离轨系统动力学模糊建模与数字控制研究, 2020-01-01 至 2022-12-31, 25万元, 结题, 主持

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 中国博士后科学基金会, 中国博士后科学基金第69批面上资助二等, 2021M691574, 基于模糊理论的电力绳系卫星动力学建模与控制, 2021-04 至 今, 8万元, 在研, 主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Xu, Shidong; Sun, Guanghui; Ma, Zhiqiang; Li, Xiaolei ; Fractional-order fuzzy sliding mode control for the deployment of tethered satellite system under input saturation, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2019, 55(2): 747-756 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）

(2) Xu, Shidong; Wen, Hao; Huang, Zheng; Jin, Dongping ; A fuzzy control scheme for



deployment of space tethered system with tension constraint, *Aerospace Science and Technology*, 2020, 106: 106143 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

(3) Xu, Shidong; Wen, Hao; Huang, Zheng; Robust fuzzy sampled-data attitude control of spacecraft with actuator saturation and persistent disturbance, *Aerospace Science and Technology*, 2020, 101: 105850 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

(4) Xu, Shidong; Wei, Zhengtao; Huang, Zheng; Wen, Hao; Jin, Dongping; Fuzzy-logic-based robust attitude control of networked spacecraft via event-triggered mechanism, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2021, 57(1): 206-226 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

(5) Xu, Shidong; Chen, Ti; Wen, Hao; Jin, Dongping; Predefined-time tracking control of a free-flying space robot on SE(3), *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2024 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者, 唯一通讯作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 徐世东; 文浩; 金栋平; 一种挠性航天器的姿态控制方法, 2022-5-3, 中国, ZL201910729799.0 (专利)

(2) 徐世东; 文浩; 金栋平; 一种刚-柔耦合机电伺服系统的振动控制方法, 2021-5-25, 中国, ZL201910481968.3 (专利)



韦正涛（BRID: 01281.00.19782）简历

2024版

南京航空航天大学，航空学院，无

教育经历：

- (1) 2016-09 至 2023-09，南京航空航天大学，一般力学与力学基础，博士
- (2) 2012-09 至 2016-06，南京航空航天大学，工程力学，学士

博士后工作经历：

- (1) 2023-11 至 今，在站，南京航空航天大学

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

无

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

- (1) 国家自然科学基金委员会，面上项目，12472015，空间柔性负载协同精细操作动力学、规划与控制研究，2025-01-01 至 2028-12-31，52.39万元，在研，参与
- (2) 国家自然科学基金委员会，重点项目，11832005，空间结构在轨自主组装的动态控制与地面实验，2019-01-01 至 2023-12-31，330万元，结题，参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

- (1) 江苏省科学技术厅，江苏省自然科学基金青年基金，无，模块化航天器集群自组装规划、控制与地面实验研究，2024-07 至 2027-06，20万元，在研，主持
- (2) 江苏省人力资源和社会保障厅，江苏省卓越博士后计划，无，无拖曳航天器编队构型稳定控制及地面实验，2024-07 至 2026-06，30万元，在研，主持
- (3) 南京航空航天大学，基本科研业务费，NS2024004，模块化航天器集群自组装动力学与控制研究，2024-01 至 2025-12，10万元，在研，主持

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Wei, Zhengtao; Wen, Hao; Hu, Haiyan; Jin, Dongping ; Ground experiment on rendezvous and docking with a spinning target using multistage control strategy, *Aerospace Science and Technology*, 2020, 104: 105967 (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者)

(2) Wei, Zhengtao; Chen, Ti; Wen, Hao; Jin, Dongping; Hu, Haiyan ; Experimental study on autonomous assembly of multiple spacecraft simulators in a spinning scenario, *Acta Astronautica*, 2023, 207: 106-117 (期刊论文) (本人标注：唯一第一作者)

(3) Wei, Zhengtao; Chen, Ti; Wen, Hao; Jin, Dongping; Hu, Haiyan ; Autonomous assembly of



multiple spacecraft by tether-aided rendezvous and docking: From theory to experiment, *Aerospace Science and Technology*, 2024, 150: 109187 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) Zhong, Xilin; **Wei, Zhengtao**; Chen, Ti ; Motion planning and pose control for flexible spacecraft using enhanced LQR-RRT*, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2023, 59(6): 8743-8751 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

(5) Pan, Xingyi; **Wei, Zhengtao**; Chen, Ti ; Neural network-based control for the on-orbit assembly of heterogeneous spacecraft cluster based on Vicsek fractal, *Aerospace Science and Technology*, 2024, 153: 109429 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 韦正涛(1/1); 博士研究生国家奖学金, 教育部, 其他, 其他, 2020(韦正涛) (科研奖励)

(2) 韦正涛(1/5); 世界大学生立方星挑战赛中国区总决赛, 中国宇航学会, 其他, 国家二等奖, 2021(韦正涛; 张永蕾; 张炜; 盛国臣; 王宇超) (科研奖励)

(3) 文浩; 韦正涛; 金栋平 ; 一种绳系卫星拉力方向估计方法, 2018-1-16, 中国, ZL201611024052.8 (专利)

(4) 高思捷; 孟弋琳; 赵宇杰; 韦正涛; 文浩 ; 一种可重复解锁微纳卫星的对接机构和方法, 2023-04-26, 中国, CN202310461373.8 (专利)



位亚强 （ BRID: 02872.00.56303 ） 简历

2024版

南京航空航天大学， 航空学院， 无

教育经历：

- (1) 2019-09 至 2024-07，中国科学院大学，机械电子工程，博士
- (2) 2015-09 至 2019-06，太原理工大学，采矿工程，学士

博士后工作经历：

- (1) 2024-07 至 今，在站，南京航空航天大学

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

无

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Wei, Yaqiang; Yang, Xiao; Xu, Zhigang; Bai, Xinlin ; Novel ground microgravity experiment system for a spacecraft-manipulator system based on suspension and air-bearing, *Aerospace Science and Technology*, 2023, 141: 108587 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）

(2) Wei, Yaqiang; Yang, Xiao; Bai, Xinlin; Xu, Zhigang ; Adaptive hybrid Kalman filter for attitude motion parameters estimation of space non-cooperative tumbling target, *Aerospace Science and Technology*, 2024, 144: 108832 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）

(3) Wei, Yaqiang; Yang, Xiao; Bai, Xinlin; Xu, Zhigang ; Non-holonomic trajectory planning of post-capture space base-manipulator-target system for attitude reorientation inspired by free-falling-cat self-righting reflex, *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 2024 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）

(4) Wei, Yaqiang; Yang, Xiao; Bai, Xinlin; Xu, Zhigang ; Hardware-in-the-loop based ground test system for space berthing and docking mechanism of small spacecraft, *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering*, 2023, 237(15): 3486-3495 （期刊论文）（本人标注：唯一第一作者）

(5) Wei, Yaqiang; Xu, Zhigang ; Positioning accuracy estimation of spacecraft simulator based on Monte Carlo and Anderson-Darling test, *4th International Conference on Modeling, Simulation, Optimization and Algorithm*, Sanya, Hainan Province, China, 2022-11-10至2022-11-13 （会议论



文) (本人标注: 唯一第一作者)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

(1) 位亚强; 徐志刚; 孙银金; 贺云; 刘勇; 白鑫林 ; 一种微重力环境模拟驱动机构, 2021-10-29, 中国, ZL202110135012.5 (专利)

(2) 位亚强; 徐志刚; 贺云; 刘勇; 孙银金; 李木岩 ; 一种用于地面卫星模拟器的二维转台, 2021-12-09, 中国, CN202111497545.4 (专利)

(3) 徐志刚; 位亚强; 贺云; 刘勇; 孙银金; 李木岩; 白鑫林 ; 一种用于空间机器人的空间操控全物理试验系统, 2021-11-22, 中国, CN202111383319.3 (专利)

(4) 徐志刚; 位亚强; 贺云; 刘松凯; 卢翰; 王军义 ; 一种基于多旋翼无人机悬吊的地面月球车重力平衡装置, 2024-6-13, 中国, CN202410757173.1 (专利)

(5) 徐志刚; 贺云; 刘松凯; 李木岩; 位亚强; 白鑫林; 王斌 ; 一种基于多点悬吊的地面月球车重力平衡装置, 2024-6-13, 中国, CN202410757176.5 (专利)

(6) 孙银金; 刘勇; 徐志刚; 贺云; 位亚强; 张啸; 李秋实; 王元钰 ; 一种多自由度空间机械臂重力平衡悬吊装置, 2022-11-28, 中国, CN202211503483.8 (专利)

(7) 赵国贞; 梁卫国; 赵晨德; 杨智文; 位亚强 ; 一种基于有导师学习神经网络算法的导水裂隙带预测方法, 2020-01-21, 中国, CN202010068784.7 (专利)



罗操群（BRID: 08990.00.22926）简历

2024版

南京航空航天大学， 航空学院， 无

教育经历：

- (1) 2015-09 至 2022-04, 南京航空航天大学, 一般力学与力学基础, 博士
- (2) 2011-09 至 2015-06, 南京航空航天大学, 飞行器设计与工程, 学士

博士后工作经历：

- (1) 2024-07 至 今, 在站, 南京航空航天大学
- (2) 2022-11 至 2023-12, 香港城市大学

科研与学术工作经历（博士后工作经历除外）：

无

曾使用其他证件信息：

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题：

无

近五年主持或参加的其他科研项目/课题（国家自然科学基金项目除外）：

无

代表性研究成果和学术奖励情况（填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名，并对本人署名情况进行标注，包括：①作者署名按姓氏排序；②唯一第一作者；③共同第一作者；④唯一通讯作者；⑤共同通讯作者；⑥其他情况）：

一、代表性论著（请在“申请书详情”界面，点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文）：

(1) Luo, Caoqun; Wen, Hao; Jin, Dongping ; Deployment of flexible space tether system with satellite attitude stabilization, *Acta Astronautica*, 2019, 160: 240-250 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(2) Luo, Caoqun; Sun, Jialiang; Wen, Hao; Jin, Dongping ; Dynamics of a tethered satellite formation for space exploration modeled via ANCF, *Acta Astronautica*, 2020, 177: 882-890 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(3) Luo, Caoqun; Wen, Hao; Jin, Dongping; Xu, Shidong ; Dynamics of a flexible multi-tethered satellite formation in a Halo orbit with uncertain parameters, *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 2021, 99: 105828 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) Luo, Caoqun; Huang, Lei; Wen, Hao; Kang, Junjie; Jin, Dongping ; Model predictive control for spin-up maneuver of an electrodynamic tether system, *Acta Astronautica*, 2021, 189: 55-62 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(5) Luo, Caoqun; Sun, Jialiang; Wen, Hao; Jin, Dongping ; Autonomous separation deployment dynamics of a space multi-rigid-body system with uncertain parameters, *Mechanism and Machine Theory*, 2023, 180: 105175 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)



二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励：

无

NSFC 2024



李新圆 (BRID: 09899.00.36892) 简历

2024版

南京航空航天大学, 航空学院, 无

教育经历:

- (1) 2018-04 至 2023-03, 南京航空航天大学, 一般力学与力学基础, 博士
- (2) 2016-09 至 2018-04, 南京航空航天大学, 工程力学, 硕士
- (3) 2012-09 至 2016-06, 南京航空航天大学, 工程力学, 学士

博士后工作经历:

- (1) 2023-09 至 今, 在站, 南京航空航天大学

科研与学术工作经历 (博士后工作经历除外):

无

曾使用其他证件信息:

无

近五年主持或参加的国家自然科学基金项目/课题:

- (1) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 12472015, 空间柔性负载协同精细操作动力学、规划与控制研究, 2025-01-01 至 2028-12-31, 52.39万元, 在研, 参与
- (2) 国家自然科学基金委员会, 青年科学基金项目, 12402015, 旋转梯度预紧下空间柔性结构非线性动力学降阶建模研究, 2025-01-01 至 2027-12-31, 30万元, 在研, 主持
- (3) 国家自然科学基金委员会, 面上项目, 12172181, 弹性预紧约束下大型空间结构等效动力学研究, 2022-01-01 至 2025-12-31, 60万元, 在研, 参与
- (4) 国家自然科学基金委员会, 国家重大科研仪器研制项目, 11827801, 大型结构高精度三维动态变形测量分析系统研制, 2019-01-01 至 2023-12-31, 818万元, 结题, 参与

近五年主持或参加的其他科研项目/课题 (国家自然科学基金项目除外):

无

代表性研究成果和学术奖励情况 (填写代表性论文时应根据其发表时的真实情况如实规范列出所有作者署名, 并对本人署名情况进行标注, 包括: ①作者署名按姓氏排序; ②唯一第一作者; ③共同第一作者; ④唯一通讯作者; ⑤共同通讯作者; ⑥其他情况):

一、代表性论著 (请在“申请书详情”界面, 点开“人员信息”-“代表性成果”卡片查看对应的全文):

- (1) Li, Xinyuan; Wei, Guo; Liu, Fushou; Guo, Jiaojiao; Jin, Dongping ; Multi-harmonic equivalent modeling for a planar repetitive structure with polynomial-nonlinear joints, *Acta Mechanica Sinica*, 2022, 38: 122020 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)
- (2) Li, Xinyuan; Wei, Guo; Guo, Jiaojiao; Liu, Fushou; Ji, Yuan; Jin, Dongping ; Nonlinear response of a planar repetitive space truss with joints based on multi-harmonic equivalent model, *Meccanica*, 2023, 58: 1495-1510 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)
- (3) Li, Xinyuan; Wei, Guo; Guo, Jiaojiao; Liu, Fushou; Jin, Dongping ; Multi-harmonic



equivalent dynamic model of the gyroelastic repetitive truss with nonlinear joints, *Acta Mechanica*, 2023, 234: 3361-3375 (期刊论文) (本人标注: 唯一第一作者)

(4) Liu, Fushou; Jin, Dongping; Li, Xinyuan; Wei, Guo ; Equivalent continuum modeling method for transient response analysis of large space truss structures with nonlinear elastic joints, *Acta Mechanica*, 2023, 234: 3499-3517 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

(5) Wei, Guo; Li, Xinyuan; Guo, Jiaojiao; Liu, Fushou; Jin, Dongping ; Dynamic response of gyroscopic flexible structures with interval parameters, *Acta Mechanica Sinica*, 2023, 39: 522506 (期刊论文) (本人标注: 其他情况)

二、论著之外的代表性研究成果和学术奖励:

无

NSFC 2024



附件信息

序号	附件名称	备注	附件类型
1	代表性论文1	Acta Astronautica, 2024, 219: 941-951	代表性论著
2	代表性论文2	Advances in Space Research, 2023, 71(5): 2437-2448	代表性论著
3	代表性论文3	Nonlinear Dynamics, 2021, 104: 399-410	代表性论著
4	代表性论文4	Acta Astronautica, 2020, 177: 627-638	代表性论著
5	代表性论文5	Acta Astronautica, 2020, 171: 378-387	代表性论著

NSFC 2024



项目名称： 极大抛物面结构组装过程的运动规划与控制
资助类型： 重大项目/课题申请/极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究
申请代码： A07. 动力学与控制

国家自然科学基金项目申请人和参与者承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，本人**在此郑重承诺**：严格遵守《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求；申请材料信息真实准确，不含任何涉密信息或敏感信息，不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；在国家自然科学基金项目申请、评审和执行全过程中，恪守职业规范和科学道德，遵守评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

- (一) 抄袭、剽窃他人申请书、论文等科研成果或者伪造、篡改研究数据、研究结论；
- (二) 购买、代写申请书；购买、代写、代投论文，虚构同行评议专家及评议意见；购买实验数据；
- (三) 违反成果发表规范、署名规范、引用规范，擅自标注或虚假标注获得科技计划等资助；
- (四) 在项目申请书中以高指标通过评审，在项目计划书中故意篡改降低相应指标；
- (五) 以任何形式打听或散布尚未公布的评审专家名单及其他评审过程中的保密信息；
- (六) 本人或委托他人通过各种方式和途径联系有关专家进行请托、游说、“打招呼”，违规到评审会议驻地窥探、游说、询问等干扰评审或可能影响评审公正性的行为；
- (七) 向工作人员、评审专家等提供任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包，或提供宴请、旅游、娱乐健身等任何可能影响评审公正性的活动；
- (八) 违反财经纪律和相关管理规定的行为；
- (九) 其他弄虚作假行为。

如违背上述承诺，本人愿接受国家自然科学基金委员会和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于撤销科学基金资助项目，追回项目资助经费，向社会通报违规情况，取消一定期限国家自然科学基金项目申请资格，记入科研诚信严重失信行为数据库以及接受相应的党纪政务处分等。

申请人签字：

编号	参与者姓名 / 工作单位名称（应与加盖公章一致）/ 证件号码	签字
1	张丽 / 南京航空航天大学 / 3*****X	
2	邵敏强 / 南京航空航天大学 / 3*****9	
3	金智林 / 南京航空航天大学 / 3*****X	
4	徐世东 / 南京航空航天大学 / 3*****4	
5	韦正涛 / 南京航空航天大学 / 3*****7	
6	位亚强 / 南京航空航天大学 / 4*****2	
7	罗操群 / 南京航空航天大学 / 3*****0	
8	李新圆 / 南京航空航天大学 / 4*****0	
9		



项目名称： 极大抛物面结构组装过程的运动规划与控制

资助类型： 重大项目/课题申请/极大抛物面结构在轨组装动力学与控制研究

申请代码： A07. 动力学与控制

国家自然科学基金项目申请单位承诺书

为了维护国家自然科学基金项目评审公平、公正，共同营造风清气正的科研生态，**本单位郑重承诺**：申请材料中不存在违背《中华人民共和国科学技术进步法》《国家自然科学基金条例》《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》《关于加强科技伦理治理的意见》以及科技部、自然科学基金委关于科研诚信建设有关规定和要求的情况；申请材料符合《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》等有关法律法规和规章制度要求，不含任何涉密信息或敏感信息；申请材料不含任何违反法律法规或违反科研伦理规范的内容；申请人符合相应项目的申请资格；依托单位、合作研究单位、申请人及主要参与者不在限制申报、承担或参与财政性资金支持的科技活动的期限内；在项目申请和评审活动全过程中，遵守有关评审规则和工作纪律，杜绝以下行为：

（一）以任何形式打听或公布未公开的项目评审信息、评审专家信息及其他评审过程中的保密信息，干扰评审专家的评审工作；

（二）组织或协助申请人/参与者向工作人员、评审专家等给予任何形式的礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；宴请工作人员、评审专家，或组织任何可能影响科学基金评审公正性的活动；

（三）支持、放任或对申请人/参与者抄袭、剽窃、重复申报、提供虚假信息（含身份和学术信息）等不当手段申报国家自然科学基金项目疏于管理；

（四）支持或协助申请人/参与者采取“打招呼”“围会”等方式影响科学基金项目评审；

（五）其他违反财经纪律和相关管理规定的行为。

如违背上述承诺，本单位愿接受自然科学基金委和相关部门做出的各项处理决定，包括但不限于停拨或核减经费、追回项目已拨经费、取消本单位一定期限国家自然科学基金项目申请资格、记入科研诚信严重失信行为数据库以及主要责任人接受相应党纪政务处分等。

依托单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日

合作研究单位公章：

日期： 年 月 日